



ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL

FACULTAD DE CIENCIAS

APLICACIONES DE PROCESOS DE RAMIFICACIÓN PROCESOS DE RAMIFICACIÓN COMO HERRAMIENTA PARA LA MODELACIÓN ESTOCÁSTICA DEL RIESGO EN ESTRATEGIAS CON OPCIONES FINANCIERAS EUROPEAS

**TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR PRESENTADO COMO
REQUISITO PARA LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO
MATEMÁTICO**

KATIA STEFANÍA ROMÁN CABRERA

katia.roman@epn.edu.ec

DIRECTOR: MIGUEL ALFONSO FLORES SANCHEZ

miguel.flores@epn.edu.ec

DMQ, ENERO 2026

CERTIFICACIONES

Yo, KATIA STEFANÍA ROMÁN CABRERA, declaro que el trabajo de integración curricular aquí descrito es de mi autoría; que no ha sido previamente presentado para ningún grado o calificación profesional; y, que he consultado las referencias bibliográficas que se incluyen en este documento.

Asimismo, declaro que he utilizado la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT únicamente como apoyo en generación de ideas preliminares, sin atribuirle autoría, y que todo el contenido derivado ha sido revisado, validado y es de mi exclusiva responsabilidad.

Katia Stefanía Román Cabrera

Certifico que el presente trabajo de integración curricular fue desarrollado por Katia Stefanía Román Cabrera, bajo mi supervisión.

Miguel Alfonso Flores Sanchez
DIRECTOR

DECLARACIÓN DE AUTORÍA

A través de la presente declaración, afirmamos que el trabajo de integración curricular aquí descrito, así como el(los) producto(s) resultante(s) del mismo, es(son) público(s) y estará(n) a disposición de la comunidad a través del repositorio institucional de la Escuela Politécnica Nacional; sin embargo, la titularidad de los derechos patrimoniales nos corresponde a los autores que hemos contribuido en el desarrollo del presente trabajo; observando para el efecto las disposiciones establecidas por el órgano competente en propiedad intelectual, la normativa interna y demás normas.

Katia Stefanía Román Cabrera

Miguel Alfonso Flores Sanchez

DEDICATORIA

A mi ángel Morgan. A ti, que desde el cielo sé que nunca dejaste de acompañarme. A ti, que con tu presencia silenciosa me enseñaste que el amor más profundo no necesita palabras, que se expresa en compañía, en lealtad y en estar, simplemente estar. Fuiste consuelo en mis días difíciles, alegría en los momentos simples y calma cuando todo parecía demasiado pesado. Tu amor fue incondicional, puro y verdadero, de esos que no piden nada a cambio. Este logro también es tuyo. Porque incluso ahora, cuando ya no estás físicamente conmigo, sigues siendo parte de mi fuerza, de mi paz y de mi camino. Gracias por tanto, mi pequeño Morgan. Siempre en mi corazón.

AGRADECIMIENTO

A Dios, por permitirme llegar hasta aquí, por darme la fortaleza en los momentos de cansancio y duda, por sostenerme cuando sentí que no podía más y por recordarme que cada proceso tiene un propósito. Gracias por permitirme cumplir esta meta.

A mis padres, Bella y Bolívar, por su amor incondicional, por acompañarme en cada etapa de este camino, por madrugar conmigo, estresarse conmigo y nunca soltarme la mano. Gracias por creer en mí incluso cuando yo dudé, por ser mi apoyo constante y mi hogar seguro. Los amo con toda mi vida.

A mis hermanos, por ser una parte esencial de quien soy hoy. A mi hermana Daniela, por estar siempre conmigo, por cuidarme, apoyarme y acompañarme en cada paso, por ser contención, fuerza y amor incondicional. A mi hermano Bolívar, porque sin ti no habría tomado la decisión de entrar en esta carrera, y porque tu apoyo constante fue clave para seguir adelante. Gracias por creer en mí. Los amo profundamente.

A mis amigos, por ayudarme a sobrellevar la vida universitaria, por los desvelos, las risas, el apoyo y la compañía en una de las etapas más retadoras de mi vida. Gracias por hacer este camino más humano y llevadero.

A mi director de tesis, por su guía, su tiempo, el conocimiento compartido y sus valiosas observaciones a lo largo de este proceso.

Finalmente, gracias a todos quienes, de manera directa o indirecta, aportaron a este logro. Este trabajo no solo representa un esfuerzo académico, sino una historia de amor, sacrificio, crecimiento y resiliencia.

A todos ustedes, gracias infinitas.

RESUMEN

La ejecución repetida de estrategias con opciones financieras bajo esquemas de reinversión del capital genera una dinámica estocástica en la que la continuidad operativa depende de la secuencia temporal de ganancias y pérdidas, y no únicamente del retorno promedio. Este trabajo analiza dicho riesgo dinámico, el cual no es capturado adecuadamente por métricas financieras tradicionales.

Se desarrolla un entorno de simulación basado en datos históricos de un fondo cotizado representativo del mercado accionario estadounidense. Las opciones europeas se valoran mediante el modelo de Black–Scholes–Merton y se evalúan tres estrategias: Long Straddle, Short Covered Straddle y Short Strangle, incorporando reglas explícitas de entrada, salida, toma de ganancias y control de pérdidas, bajo un esquema de reinversión secuencial del capital.

La dinámica de reinversión se formaliza mediante un proceso de ramificación discreto tipo Galton–Watson, en el cual cada operación rentable genera una descendencia aleatoria de nuevas posiciones. A partir de los resultados empíricos se estima el valor esperado de la descendencia y la probabilidad de extinción en horizontes finitos.

Los resultados muestran que la estrategia Short Covered Straddle opera en un régimen supercrítico, con valor esperado de descendencia mayor que uno y baja probabilidad de extinción, mientras que las estrategias Long Straddle y Short Strangle presentan regímenes subcríticos, con extinción prácticamente segura bajo reinversión. En conjunto, el enfoque propuesto permite caracterizar de forma estructural la sostenibilidad del capital, complementando el análisis financiero clásico con una visión dinámica del riesgo.

Palabras clave: opciones europeas, procesos de ramificación, Galton–Watson, reinversión del capital, riesgo dinámico, sostenibilidad financiera.

ABSTRACT

The repeated execution of option-based trading strategies under capital reinvestment schemes generates a stochastic capital dynamic in which operational continuity depends on the temporal sequence of gains and losses, rather than solely on average returns. This work analyzes such dynamic risk, which is not adequately captured by traditional financial performance metrics.

A simulation framework is developed using historical data from a representative exchange-traded fund of the U.S. equity market. European options are priced using the Black–Scholes–Merton model, and three strategies are evaluated: Long Straddle, Short Covered Straddle, and Short Strangle. The analysis incorporates explicit trading rules for entry, exit, profit-taking, and loss control, under a sequential capital reinvestment scheme.

The reinvestment dynamics are formalized through a discrete Galton–Watson branching process, in which each profitable trade generates a random number of subsequent positions. Based on empirical outcomes, the expected offspring value and the probability of extinction over finite horizons are estimated.

The results show that the Short Covered Straddle strategy operates in a supercritical regime, with an expected offspring value greater than one and a low probability of extinction, whereas the Long Straddle and Short Strangle strategies exhibit subcritical regimes, leading to almost certain extinction under reinvestment. Overall, the proposed framework provides a structural characterization of capital sustainability, complementing classical financial analysis with a dynamic perspective on risk.

Keywords: European options, branching processes, Black–Scholes–Merton, capital reinvestment, dynamic risk, financial sustainability.

Índice general

1. Introducción	1
1.1. Objetivo general	4
1.2. Objetivos específicos	4
1.3. Alcance	5
1.4. Marco teórico	6
1.4.1. Procesos de ramificación de Bienaymé–Galton–Watson	6
1.4.2. Función generatriz de probabilidades	7
1.4.3. Momentos y clasificación crítica	8
1.4.4. Probabilidad de extinción	9
1.4.5. Progenie total	9
1.4.6. Instrumentos derivados y opciones europeas	10
1.4.7. Clasificación según moneyness	11
1.4.8. Modelo de Black–Scholes–Merton	12
1.4.9. Letras griegas: sensibilidades y lectura de riesgo	12
1.4.10Estrategias con opciones europeas	14
2. Metodología	17
2.1. Presentación del problema	18
2.1.1. Consolidado metodológico del estudio	19
2.2. Datos de entrada: fuente y frecuencia	20

2.3. Parámetros del entorno y criterios de valoración	21
2.4. Implementación computacional de la simulación histórica .	23
2.4.1. Estructura modular del entorno de simulación	25
2.4.2. Escenarios de simulación y parámetros operativos . .	27
2.5. Vencimientos, duración de trades y rolling	27
2.6. Selección de strikes y moneyness	29
2.7. Cálculo de griegas: cómo se implementan y para qué se usan	30
2.8. Definición de capital, inversión y tamaño de posición	31
2.9. Cálculo del Profit & Loss (P&L): construcción, e interpretación	32
2.10 Interpretación operativa: trades como individuos	33
2.11 Reglas de ejecución de estrategias: estructura, duración y consistencia	34
2.12 Comparación de estrategias	35
2.13 Alcance del estudio, limitaciones y extensiones	38
3. Resultados	39
3.1. Interpretación del esquema de reinversión	39
3.2. Comportamiento del activo subyacente y contexto de mercado	40
3.3. Resultados de la estrategia Long Straddle	41
3.3.1. Volatilidad histórica	43
3.3.2. Dinámica de las griegas	44
3.3.3. Profit & Loss y ROI por trade	45
3.4. Resultados de la estrategia Short Covered Straddle	48
3.4.1. Volatilidad histórica	49
3.4.2. Dinámica de las griegas	50
3.4.3. Profit & Loss y ROI	52
3.5. Resultados de la estrategia Short Strangle	56
3.5.1. Volatilidad histórica	57
3.5.2. Dinámica de las griegas	58

3.5.3. Profit & Loss y ROI	58
3.6. Comparación de estrategias mediante procesos de ramificación	63
4. Conclusiones y recomendaciones	69
4.1. Conclusiones	69
4.2. Recomendaciones	71
Bibliografía	74

Índice de figuras

2.1. Diagrama de flujo del entorno de simulación histórica y su estructura modular.	26
3.1. Evolución diaria del precio de cierre del subyacente SPY desde enero de 2023 hasta enero de 2025.	41
3.2. Precio del subyacente SPY con señales operativas del Long Straddle y niveles de <i>breakeven</i>	42
3.3. Volatilidad histórica anualizada del SPY (ventana móvil de 30 días) y ejecución del Long Straddle bajo distintos regímenes de volatilidad.	43
3.4. Dinámica de las griegas Delta y Theta del Long Straddle y su relación con el resultado económico de cada trade.	44
3.5. Distribución del ROI (%) por trade para la estrategia Long Straddle, calculado sobre la prima total pagada al inicio de cada posición.	45
3.6. Distribución del Profit & Loss (P&L) por trade para la estrategia Long Straddle, con histograma, densidad empírica y cuantiles P5, P50 y P95.	46
3.7. Distribución del ROI por trade de la estrategia Long Straddle, calculado sobre la prima inicial, incluyendo densidad empírica y cuantiles P5, P50 y P95.	46

3.8. Densidades empíricas del ROI por trade separadas en trades ganadores (WIN) y perdedores (LOSS), evidenciando colas asimétricas en la rentabilidad.	47
3.9. Distribución porcentual de las razones de cierre de los trades en la estrategia Long Straddle.	48
3.10 Precio del subyacente SPY con señales operativas del Short Covered Straddle y niveles de <i>breakeven</i>	49
3.11 Volatilidad histórica anualizada del SPY (ventana móvil de 30 días) y ejecución del Short Covered Straddle bajo distintos regímenes de volatilidad.	50
3.12 Dinámica de las griegas Delta y Theta del Short Covered Straddle y su relación con el resultado económico de cada trade.	51
3.13 Evolución temporal de la sensibilidad Gamma del portafolio en la estrategia Short Covered Straddle.	52
3.14 ROI (%) por trade para la estrategia Short Covered Straddle, calculado sobre el capital requerido aproximado para mantener la posición.	53
3.15 Distribución del Profit & Loss (P&L) por trade para la estrategia Short Covered Straddle, con histograma, densidad empírica y cuantiles P5, P50 y P95.	53
3.16 Distribución del ROI por trade de la estrategia Short Covered Straddle, calculado sobre la prima inicial, incluyendo densidad empírica y cuantiles P5, P50 y P95.	54
3.17 Densidades empíricas del ROI por trade separadas en trades ganadores (WIN) y perdedores (LOSS), evidenciando colas asimétricas en la rentabilidad.	54
3.18 Distribución porcentual de las razones de cierre de los trades en la estrategia Short Covered Straddle.	56
3.19 Precio del subyacente SPY con señales operativas del Short Strangle y niveles de <i>breakeven</i>	56

3.20. Volatilidad histórica anualizada del SPY (ventana móvil de 30 días) y ejecución del Short Strangle bajo distintos regímenes de volatilidad.	57
3.21. Dinámica de las griegas Delta y Theta del Short Strangle y su relación con el resultado económico de cada trade.	58
3.22. ROI (%) por trade para la estrategia Short Strangle, calculado sobre el capital requerido aproximado para mantener la posición.	59
3.23. Distribución del Profit & Loss (P&L) por trade para la estrategia Short Strangle, con histograma, densidad empírica y cuantiles P5, P50 y P95.	60
3.24. Distribución del ROI por trade de la estrategia Short Strangle calculado sobre la prima inicial, incluyendo densidad empírica y cuantiles P5, P50 y P95.	60
3.25. Densidades empíricas del ROI por trade separadas en trades ganadores (WIN) y perdedores (LOSS), evidenciando colas asimétricas en la rentabilidad.	61
3.26. Distribución porcentual de razones de cierre en la estrategia Short Strangle.	62
3.27. Score final de las estrategias implementadas	65
3.28. Dominancia temporal del capital acumulado por estrategia.	65
3.29. Comparación del parámetro $\mu = \mathbb{E}[\xi]$ para las estrategias analizadas.	66

Capítulo 1

Introducción

Los procesos de ramificación son un tipo clave de procesos aleatorios que sirven para modelar cómo evolucionan en el tiempo poblaciones en las que cada individuo se reproduce de forma independiente y al azar. Lo interesante de estos modelos es que logran representar muy bien esa duda de si un grupo va a crecer o a extinguirse, usando herramientas matemáticas exactas para manejar la incertidumbre.

El modelo clásico, llamado proceso de Bienaymé–Galton–Watson (BGW), surgió de un problema demográfico del siglo XIX: calcular la probabilidad de que un apellido se extinguiera en familias aristocráticas. En 1873, Francis Galton lo planteó formalmente, preguntándose en qué condiciones un linaje familiar desaparecería si cada persona genera hijos varones según una distribución de probabilidades compartida. H. W. Watson dio el primer análisis usando funciones generatrices, pero ambos se equivocaron al concluir que la extinción era inevitable sin importar la tasa media de reproducción. En el siglo XX, J. F. Steffensen corrigió el error, demostrando que la extinción es segura solo si el número promedio de descendientes por individuo es menor o igual a uno. Más tarde se descubrió que Irénée-Jules Bienaymé ya había resuelto correctamente el problema en 1845, con casi tres décadas de antelación [1].

Durante el siglo XX, el proceso BGW se convirtió en un pilar de la teoría de procesos estocásticos, con usos en biología, epidemiología, reacciones en cadena, teoría de algoritmos y demografía. Su gran valor está en

que, aunque parte de reglas muy simples como la independencia entre individuos, ofrece una dinámica de probabilidades muy completa para estudiar fenómenos reales [2, 3].

Este trabajo propone modelar la evolución del capital asociado a una estrategia de opciones mediante procesos de ramificación de tipo Galton–Watson, siguiendo la metodología de Hoppe [4]. En dicho enfoque, cada apuesta o trade se interpreta como un individuo del proceso, cuyo resultado monetario determina la cantidad de nuevas posiciones que pueden abrirse en la siguiente generación. Esta cantidad se modela mediante una variable aleatoria discreta de descendencia, permitiendo describir la dinámica del capital como una sucesión de generaciones interconectadas.

En particular, Hoppe define la descendencia asociada a cada apuesta a partir del cociente entre el premio obtenido y la inversión mínima requerida para realizar una nueva apuesta, induciendo así una ley de descendencia empírica con soporte en los enteros no negativos. La dinámica resultante se formaliza mediante un proceso BGW clásico, caracterizado por un número reproductivo medio y una probabilidad de extinción asociada a la incapacidad de continuar apostando tras resultados adversos.

Motivación del estudio

Las estrategias con opciones financieras europeas presentan estructuras de pago no lineales que dificultan la evaluación del riesgo mediante métricas tradicionales como el valor esperado o la varianza. En particular, la acumulación de resultados a través del tiempo introduce dinámicas que no quedan adecuadamente descritas por modelos continuos estándar, tales como la reinversión secuencial del capital, la dependencia del orden temporal de ganancias y pérdidas, la presencia de estados absorbentes asociados a la imposibilidad de continuar operando y la evolución discreta del número de posiciones abiertas [4]. La motivación para este enfoque radica en la analogía entre la reinversión de ganancias en estrategias financieras y los mecanismos de reproducción en modelos poblacionales.

Esta analogía se adapta al contexto de estrategias con opciones finan-

cieras mediante la identificación de cada trade como una unidad generadora de nuevas posiciones. El resultado financiero de cada operación determina la capacidad del capital para financiar nuevas posiciones, definiendo una variable de descendencia discreta asociada a la reinversión de ganancias.

Bajo este esquema, el capital inicial se asocia a la población inicial del proceso, mientras que el número reproductivo medio m permite clasificar la estrategia como subcrítica, crítica o supercrítica, y calcular la probabilidad de extinción q . Esta clasificación proporciona un criterio matemático para evaluar la viabilidad operativa de una estrategia en el largo plazo.

A partir de esta formulación, el objetivo del presente trabajo es desarrollar un modelo basado en procesos de ramificación que permita analizar la propagación del riesgo y el desempeño de estrategias financieras con opciones europeas, y compararlo con el modelo clásico de Black–Scholes.

En el ámbito financiero, el modelo de Black–Scholes se emplea como marco de referencia para la valoración de opciones europeas y la simulación del activo subyacente, proporcionando un entorno estándar y ampliamente aceptado para la generación de precios y sensibilidades. Sobre esta base, el interés del presente trabajo no radica en comparar modelos de valoración, sino en utilizar los resultados obtenidos bajo Black–Scholes como insumo para construir y analizar un modelo alternativo de carácter discreto, basado en procesos de ramificación.

En este contexto, la estructura de ramificación se introduce como una herramienta complementaria para estudiar la propagación del riesgo y la sostenibilidad operativa de distintas estrategias con opciones europeas—Long Straddle, Short Covered Straddle y Short Strangle— bajo esquemas de reinversión secuencial del capital.

La base teórica de los procesos de ramificación se apoya en los textos de Korosteleva [5] y Dobrow [6], los cuales proporcionan el desarrollo formal del proceso de Bienaymé–Galton–Watson y de sus propiedades fundamentales. Como parte del trabajo, se incluyen en los anexos soluciones detalladas de ejercicios seleccionados de dichas referencias, con el objetivo de consolidar la comprensión rigurosa del modelo y garantizar que su

aplicación al análisis financiero se sustente en un dominio matemático sólido.

1.1. Objetivo general

Desarrollar un esquema de análisis del riesgo basado en procesos de ramificación y compararlo con el enfoque clásico de Black–Scholes para evaluar el desempeño y la sostenibilidad de estrategias financieras que involucren opciones europeas.

1.2. Objetivos específicos

1. Estudiar los fundamentos matemáticos de los procesos de ramificación, con énfasis en la probabilidad de extinción, el número reproductivo medio y la estructura generacional, como base para modelar la propagación estocástica de escenarios financieros.
2. Construir un modelo de ramificación de tipo Galton–Watson que genere trayectorias estocásticas del activo subyacente y permita evaluar diversas estrategias que combinan activos y opciones europeas, considerando escenarios de supervivencia o extinción del proceso.
3. Implementar un esquema de simulación basado en el modelo de Black–Scholes en Python para generar trayectorias comparativas y utilizarlo como modelo de referencia frente al cual contrastar el comportamiento del modelo de ramificación.
4. Analizar las sensibilidades del precio de las opciones europeas mediante las letras griegas, con el fin de evaluar cómo varían las exposiciones al riesgo de cada estrategia bajo el modelo de Black–Scholes y compararlas con los escenarios generados por el modelo de ramificación.

1.3. Alcance

El componente abarca tres fases metodológicas:

1. Fase teórica:

- a) Estudio riguroso de los procesos de ramificación de tipo Bienaymé–Galton–Watson, con énfasis en la probabilidad de extinción, y el número reproductivo medio.
- b) Análisis formal de la estructura de generación de escenarios y su interpretación dentro de un contexto financiero.
- c) Revisión del modelo de Black-Scholes como marco matemático clásico para la evolución del precio de un activo subyacente.

2. Fase computacional:

- a) Implementación en Python de un modelo de ramificación para generar trayectorias estocásticas del activo subyacente.
- b) Simulación del modelo de Black-Scholes para obtener trayectorias comparativas y establecer un modelo de referencia frente al cual contrastar los resultados provenientes de la ramificación.
- c) Evaluación computacional de estrategias financieras que combinan activos y opciones europeas bajo ambos modelos.

3. Fase de análisis:

- a) Interpretación de los escenarios de extinción y supervivencia del proceso y su efecto en la estabilidad de cada estrategia financiera.
- b) Identificación de condiciones bajo las cuales la estructura de ramificación amplifica, atenúa o modifica la incertidumbre respecto del modelo clásico.
- c) Discusión de posibles extensiones del modelo, como modificaciones en la distribución de descendencia o la incorporación de parámetros financieros adicionales.

1.4. Marco teórico

En este capítulo se describen y desarrollan los fundamentos teóricos que sustentan el análisis posterior de estrategias financieras construidas con opciones europeas. El objetivo principal es establecer el marco conceptual y matemático necesario para modelar la evolución del capital y la propagación del riesgo cuando dichas estrategias se ejecutan de forma repetida en el tiempo.

Para ello, se introducen en primer lugar los procesos de ramificación de tipo Bienaymé–Galton–Watson, junto con sus propiedades fundamentales, como el número reproductivo medio y la probabilidad de extinción, que permiten describir fenómenos de crecimiento, supervivencia o colapso bajo incertidumbre. A continuación, se presentan los conceptos esenciales de los instrumentos financieros derivados y de las opciones europeas, así como el modelo de Black–Scholes–Merton y las letras griegas, que proporcionan las herramientas necesarias para caracterizar el comportamiento individual de cada operación y su exposición al riesgo.

En conjunto, este capítulo construye el marco teórico sobre el cual se apoya la metodología desarrollada en los capítulos siguientes, donde estos conceptos se integran en esquemas de simulación orientados al análisis dinámico de estrategias financieras bajo reinversión del capital.

1.4.1. Procesos de ramificación de Bienaymé–Galton–Watson

El proceso de Bienaymé–Galton–Watson es un modelo clásico en la teoría de procesos estocásticos que se considera para representar la dinámica de poblaciones que proliferan en generaciones discretas y que no se superponen entre sí. [5, 6]. En este marco, cada individuo de una generación produce un número aleatorio de descendientes, dando lugar a la generación siguiente.

El modelo se construye bajo dos hipótesis fundamentales: i) los individuos se reproducen de manera independiente, y ii) todos los individuos comparten una misma ley de reproducción, invariante en el tiempo [7]. Estas hipótesis, permiten capturar la estructura esencial de numerosos fenómenos de ramificación y facilitan su análisis matemático [1].

Sea

$$\{X_{n,j} \mid n = 0, 1, 2, \dots, j = 1, 2, \dots\}$$

una familia de variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, definidas sobre un espacio de probabilidad $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, con valores en $\mathbb{N}_0$. Denotamos por $\{p_k\}_{k \geq 0}$ su distribución común,

$$\mathbb{P}(X_{n,j} = k) = p_k, \quad k \in \mathbb{N}_0, \quad \sum_{k=0}^{\infty} p_k = 1, \quad 0 < p_0 < 1.$$

La condición $p_0 > 0$ garantiza que la extinción sea posible, mientras que $p_0 < 1$ asegura que el proceso no sea degenerado.

La variable $X_{n,j}$ representa el número de descendientes del j -ésimo individuo de la generación n . A partir de esta familia se define el proceso estocástico $\{Z_n\}_{n \geq 0}$, donde Z_n denota el tamaño poblacional en la generación n , mediante

$$Z_0 = N \in \mathbb{N}, \quad Z_{n+1} = \sum_{j=1}^{Z_n} X_{n,j}, \quad n \geq 0,$$

adoptando la convención $Z_{n+1} = 0$ cuando $Z_n = 0$. En consecuencia, el estado 0 es absorbente y representa la extinción del proceso.

Debido a la independencia entre individuos, el caso general $Z_0 = N$ puede interpretarse como la superposición de N procesos independientes iniciados con una sola partícula. Por esta razón, el análisis teórico se centra sin pérdida de generalidad en el caso fundamental $Z_0 = 1$ como se presenta en [5].

1.4.2. Función generatriz de probabilidades

La herramienta principal para el análisis del proceso de Bienaymé–Galton–Watson es la función generatriz de probabilidades asociada a la ley de descendencia,

$$f(s) = \mathbb{E}(s^{Z_1}) = \sum_{k=0}^{\infty} p_k s^k, \quad |s| \leq 1,$$

la cual caracteriza completamente la distribución de Z_1 y satisface $f(0) = p_0$ y $f(1) = 1$ [6].

La estructura generacional del proceso se refleja en la composición iterada de f . Definiendo

$$f_0(s) = s, \quad f_{n+1}(s) = f \circ f_n(s), \quad n \geq 0,$$

se obtiene la relación fundamental:

Teorema 1. Para $n \geq 0$ y $|s| \leq 1$, la función generatriz de Z_n en el caso $Z_0 = 1$ está dada por

$$\mathbb{E}(s^{Z_n}) = f_n(s).$$

1.4.3. Momentos y clasificación crítica

Sea Z_1 el número de descendientes de un individuo y supóngase que

$$m = \mathbb{E}(Z_1) < \infty, \quad \sigma^2 = \text{Var}(Z_1) < \infty.$$

El parámetro m se denomina tasa de reproducción media. En términos de la función generatriz,

$$m = f'(1), \quad \sigma^2 = f''(1) + f'(1) - (f'(1))^2.$$

Teorema 2. Si $Z_0 = 1$, entonces

$$\mathbb{E}(Z_n) = m^n, \quad n \geq 0,$$

y, para $n \geq 1$,

$$\text{Var}(Z_n) = \begin{cases} \frac{m^{n-1}\sigma^2(1-m^n)}{1-m}, & m \neq 1, \\ n\sigma^2, & m = 1. \end{cases}$$

Estos resultados permiten clasificar el proceso como subcrítico ($m < 1$), crítico ($m = 1$) o supercrítico ($m > 1$).

1.4.4. Probabilidad de extinción

Se dice que el proceso se extingue si existe un tiempo aleatorio finito τ tal que $Z_n = 0$ para todo $n \geq \tau$. Denotando por $\mathcal{E}$ el evento de extinción, se tiene

$$\mathbb{P}(\mathcal{E}) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{P}(Z_n = 0) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0).$$

Definiendo $q_n = f_n(0)$, la sucesión $\{q_n\}$ es creciente y converge a un límite $q \in [0, 1]$, el cual satisface la ecuación de punto fijo

$$q = f(q).$$

Teorema 3 (Criterio de extinción). Sea $\{Z_n\}$ un proceso BGW con tasa de reproducción media $m < \infty$. Entonces,

$$q = \begin{cases} 1, & m \leq 1, \\ \in (0, 1), & m > 1, \end{cases}$$

donde, en el caso supercrítico, q es la única solución de $f(s) = s$ en $[0, 1]$.

1.4.5. Progenie total

La *progenie total* se define como

$$T := \sum_{n=0}^{\infty} Z_n,$$

y corresponde al número total de nodos del árbol de ramificación. En el régimen subcrítico ($m < 1$) se tiene extinción casi segura y, en particular, $T < \infty$ c.s. Además,

$$\mathbb{E}(T) = \sum_{n=0}^{\infty} \mathbb{E}(Z_n) = \sum_{n=0}^{\infty} m^n = \frac{1}{1-m},$$

por convergencia de la serie geométrica [6, 8].

1.4.6. Instrumentos derivados y opciones europeas

Los instrumentos financieros derivados son contratos que se valoran con base en el comportamiento de un activo subyacente, observable en el mercado, como acciones, índices bursátiles, divisas o tipos de interés.[9]. Desde un punto de vista matemático, un derivado con vencimiento T puede representarse como

$$V_T = \Phi(S_T),$$

donde $\{S_t\}_{t \geq 0}$ modela el subyacente y Φ es una función determinista denominada *función de pago* o *payoff* [10].

Una *opción* otorga al poseedor el derecho (no la obligación) de comprar o vender el subyacente a un precio de ejercicio $K > 0$ en una fecha futura $T > 0$. Si el derecho es de compra se trata de una *call*; si es de venta, de una *put* [9, 10]. Se distinguen dos roles:

- **Posición larga** (comprador): paga una prima e incorpora convexidad al payoff.
- **Posición corta** (vendedor): recibe la prima y asume obligación contingente, con riesgo de cola.

Esta diferencia en los perfiles de ganancia y pérdida introduce una asimetría estructural entre la posición larga y la posición corta en opciones financieras. En particular, la convexidad del payoff implica que el comprador de la opción enfrenta una pérdida máxima acotada por la prima pagada, mientras que su ganancia potencial crece de forma no lineal con el precio del subyacente. En contraste, el vendedor de la opción percibe una ganancia limitada a la prima recibida, pero asume pérdidas potencialmente grandes ante movimientos adversos del subyacente, lo que da lugar a un riesgo de cola pronunciado [11].

Desde un punto de vista matemático, esta asimetría se refleja directamente en la forma de las funciones de pago asociadas a las opciones, las cuales presentan convexidad respecto al precio del subyacente. Dicha convexidad constituye el origen formal de la asimetría entre las posiciones larga y corta descrita anteriormente.

En este trabajo se consideran **opciones europeas**, ejercibles sólo en T

[9, 10], con payoffs

$$\Phi_{\text{call}}(S_T) = (S_T - K)^+, \quad \Phi_{\text{put}}(S_T) = (K - S_T)^+, \quad (x)^+ = \max\{x, 0\}.$$

Estas funciones son convexas y no negativas [12].

1.4.7. Clasificación según moneyness

La clasificación *moneyness* no es sólo terminología: es una forma de **particionar el espacio de estados** según si el payoff es positivo o cero y, por tanto, según si existe incentivo racional a ejercer. Para opciones europeas, esta partición se define a partir de la relación entre S_T y K y determina la geometría efectiva del riesgo (qué escenarios producen flujo y cuáles no) [9, 10].

Para una *call* europea:

- **ITM** (*in the money*): $S_T > K$, payoff positivo.
- **ATM** (*at the money*): $S_T = K$, umbral donde el payoff cambia de régimen.
- **OTM** (*out of the money*): $S_T < K$, payoff cero.

Para una *put* europea se invierten las desigualdades:

- **ITM**: $S_T < K$, **ATM**: $S_T = K$, **OTM**: $S_T > K$.

La utilidad cuantitativa de esta clasificación es doble:

1. **Valoración**: el precio de una opción depende de la probabilidad de terminar ITM y de la magnitud esperada del payoff en esa región.
2. **Diseño de estrategias**: elegir strikes ATM/OTM define la región central “de confort” y el tipo de riesgo de cola que se asume o se compra (por ejemplo, venta de volatilidad con strikes OTM vs compra de convexidad cerca de ATM) [11, 13].

1.4.8. Modelo de Black–Scholes–Merton

Como referencia continua para la dinámica del subyacente y la valoración teórica de opciones europeas, se adopta el modelo de Black–Scholes–Merton [10]. Este modelo se emplea como un marco estándar para la generación de trayectorias del activo subyacente y la evaluación de los payoffs asociados a las estrategias consideradas, sirviendo como base para la construcción del esquema de reinversión y del modelo discreto de ramificación analizado en este trabajo. Se supone la existencia de un activo riesgoso S_t y un activo libre de riesgo $B_t = B_0 e^{rt}$. Bajo hipótesis estándar y volatilidad constante,

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t, \quad \sigma > 0.$$

Bajo una medida neutral al riesgo $\mathbb{Q}$, el proceso descontado es martingala y la dinámica se escribe

$$dS_t = r S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}}.$$

En consecuencia, el precio de un derivado europeo con payoff $\Phi(S_T)$ satisface

$$V(t, S_t) = e^{-r(T-t)} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\Phi(S_T) \mid \mathcal{F}_t]$$

[9, 10]. Para opciones estándar se obtiene la fórmula cerrada de Black–Scholes:

$$C(t, S) = S N(d_1) - K e^{-r(T-t)} N(d_2), \quad P(t, S) = K e^{-r(T-t)} N(-d_2) - S N(-d_1),$$

$$d_1 = \frac{\ln(S/K) + (r + \frac{1}{2}\sigma^2)(T-t)}{\sigma\sqrt{T-t}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T-t}.$$

1.4.9. Letras griegas: sensibilidades y lectura de riesgo

Las *letras griegas* cuantifican la sensibilidad local del precio de una opción $V(t, S)$ frente a perturbaciones en las principales variables de mercado, en particular el precio del subyacente, el tiempo restante al vencimiento y la volatilidad. Su rol no es únicamente computacional, sino que proporcionan una descomposición diferencial del riesgo, útil tanto para

la cobertura como para la clasificación de estrategias en términos de exposición direccional, convexidad, incertidumbre y decaimiento temporal [12].

Una motivación formal se obtiene mediante una expansión de Taylor del precio de la opción para variaciones pequeñas en el precio del subyacente ΔS , el tiempo Δt y la volatilidad $\Delta \sigma$:

$$\Delta V \approx \Delta \Delta S + \frac{1}{2} \Gamma (\Delta S)^2 + \Theta \Delta t + \text{Vega} \Delta \sigma, \quad (1.1)$$

donde las letras griegas se definen como derivadas parciales del precio de la opción:

$$\Delta = \frac{\partial V}{\partial S}, \quad \Gamma = \frac{\partial^2 V}{\partial S^2}, \quad \Theta = \frac{\partial V}{\partial t}, \quad \text{Vega} = \frac{\partial V}{\partial \sigma}.$$

La expresión (1.1) permite interpretar que:

- (i) Δ captura el riesgo direccional lineal frente a movimientos del subyacente;
- (ii) Γ mide la convexidad del payoff y cuantifica el riesgo no lineal asociado a desplazamientos grandes del precio;
- (iii) Vega refleja la sensibilidad del valor de la opción ante cambios en la volatilidad, vinculada a la incertidumbre del mercado; y
- (iv) Θ describe el decaimiento temporal del valor de la opción, el cual es típicamente negativo en posiciones largas, reflejando la pérdida de valor asociada al paso del tiempo cuando no se producen movimientos favorables del subyacente [12].

Bajo el modelo de Black–Scholes–Merton, para una opción *call* europea las principales letras griegas están dadas por

$$\Delta_{\text{call}} = N(d_1), \quad \Gamma = \frac{N'(d_1)}{S \sigma \sqrt{T-t}}, \quad \text{Vega} = S \sqrt{T-t} N'(d_1),$$

donde $N(\cdot)$ denota la función de distribución acumulada de la normal estándar y $N'(\cdot)$ su densidad.

Para una opción *put* europea se tiene, de manera análoga,

$$\Delta_{\text{put}} = N(d_1) - 1, \quad \Gamma = \frac{N'(d_1)}{S \sigma \sqrt{T-t}}, \quad \text{Vega} = S \sqrt{T-t} N'(d_1).$$

Estas expresiones muestran que Γ y Vega tienden a ser mayores cuando la opción se encuentra cerca del dinero (ATM), donde pequeñas variaciones del precio del subyacente producen cambios significativos en la probabilidad de terminar *in-the-money* [10].

Desde el punto de vista de la gestión del riesgo, Δ mide la exposición direccional instantánea al subyacente y sustenta estrategias de cobertura *delta-neutral* mediante posiciones compensatorias en S . Γ cuantifica el *riesgo de re-hedging*: cuando su magnitud es elevada, pequeñas variaciones del subyacente alteran rápidamente la delta, exigiendo ajustes frecuentes de la posición. Vega mide la sensibilidad a cambios en la volatilidad y resulta clave para clasificar estrategias como largas o cortas en volatilidad. Finalmente, Θ captura el efecto del paso del tiempo sobre el valor de la opción, lo cual es especialmente relevante en estrategias con opciones compradas, donde el decaimiento temporal constituye una fuente sistemática de pérdida en ausencia de movimientos favorables del subyacente [12].

1.4.10. Estrategias con opciones europeas

Una estrategia es una combinación lineal de posiciones en opciones y, eventualmente, en el subyacente. Su payoff agregado puede escribirse como

$$\Pi(S_T) = \beta S_T + \sum_{i=1}^m \alpha_i \Phi_i(S_T) - C_0,$$

donde $\alpha_i \in \mathbb{R}$ representan compras ($\alpha_i > 0$) o ventas ($\alpha_i < 0$) de opciones, β es la posición en el subyacente y C_0 el costo neto inicial (prima neta pagada o recibida) [11, 13]. El análisis probabilístico de riesgo se reduce entonces a estudiar la variable aleatoria $\Pi(S_T)$ bajo el modelo de S_T .

A continuación se describen las estrategias centrales consideradas.

Long Straddle (compra de volatilidad)

La estrategia *Long Straddle* consiste en comprar simultáneamente una call y una put europeas con el mismo strike K y vencimiento T . En la práctica se suele elegir K cercano al spot (ATM) para maximizar exposi-

ción a movimientos, dado que allí Γ y Vega son típicamente mayores [13]. Su payoff es:

$$\Pi_{LS}(S_T) = (S_T - K)^+ + (K - S_T)^+ - C_0 = |S_T - K| - C_0.$$

La pérdida máxima es C_0 (si $S_T = K$), mientras que las ganancias crecen cuando S_T se aleja de K en cualquier dirección. Por su convexidad, esta estrategia es prototipo de exposición positiva a volatilidad (Vega positiva) y a convexidad (Gamma positiva) [14].

Short Covered Straddle (venta de volatilidad con cobertura)

La *Short Covered Straddle* parte de vender una call y una put europeas con el mismo strike K (típicamente ATM) y vencimiento T , recibiendo una prima neta $C_0 > 0$. El payoff opcional (sin incluir cobertura) es el opuesto del straddle largo:

$$\Pi_{SS}(S_T) = -|S_T - K| + C_0.$$

La intuición es: la estrategia obtiene beneficio si S_T permanece cerca de K (región central), pero sufre pérdidas al alejarse de K (eventos extremos). La cobertura (*covered*) se implementa incorporando una posición en el subyacente, típicamente guiada por un criterio de neutralidad delta, con el fin de reducir exposición direccional en torno a un nivel operativo [13]. Aún con cobertura, la estrategia conserva exposición adversa a incrementos de volatilidad (Vega agregada negativa), característica típica de venta de primas.

Covered Short Strangle (venta de volatilidad con strikes OTM)

La *Covered Short Strangle* generaliza la venta anterior separando strikes: se vende una put con K_1 y una call con K_2 , con $K_1 < K_2$ (usualmente ambos OTM). Su payoff opcional es:

$$\Pi_{CSS}(S_T) = -(K_1 - S_T)^+ - (S_T - K_2)^+ + C_0 = \begin{cases} S_T - K_1 + C_0, & S_T < K_1, \\ C_0, & K_1 \leq S_T \leq K_2, \\ K_2 - S_T + C_0, & S_T > K_2. \end{cases}$$

La región $[K_1, K_2]$ define explícitamente un *rango de estabilidad* donde las opciones expiran sin valor y la estrategia retiene la prima C_0 . Mover K_1 y K_2 cambia el compromiso riesgo-retorno: strikes más lejanos (más OTM) aumentan la probabilidad de permanecer dentro del rango, pero reducen la prima cobrada; strikes más cercanos incrementan prima pero también la probabilidad de pérdidas [11]. Como estrategia de venta de opciones, su exposición agregada a volatilidad suele ser negativa (sensibilidad adversa ante aumentos de σ).

La conexión con BGW se establece interpretando el árbol de ramificación como un árbol de escenarios inducido por una regla de decisión secuencial. Considérese una partición discreta $t_0 < t_1 < \dots$ y una estrategia que, dada la información $\mathcal{F}_{t_n}$, determina la cartera en el intervalo siguiente. Cada nodo se representa como un estado (S_{t_n}, V_{t_n}) , donde V_{t_n} denota el valor de la estrategia en t_n . La ramificación surge porque, desde un estado dado, la evolución del subyacente y las decisiones generan múltiples estados futuros.

En este lenguaje, el evento de extinción $\mathcal{E}$ se asocia a la desaparición de trayectorias viables bajo un criterio financiero (por ejemplo, ruina $V_n \leq \ell$ para un umbral ℓ), mientras que la supervivencia corresponde a la persistencia de caminos con desempeño positivo. La tasa media m y la progenie total T controlan, respectivamente, el crecimiento esperado de escenarios y el volumen total explorado, lo cual es especialmente relevante en estrategias con exposición a colas [14].

En los capítulos posteriores, la ley de descendencia $\{p_k\}$ se construirá empíricamente a partir de resultados discretos de la estrategia y se estudiarán criterios de extinción/supervivencia como medidas estructurales de riesgo, complementarias a métricas agregadas tradicionales.

Capítulo 2

Metodología

En este capítulo se desarrolla la metodología empleada para evaluar el desempeño y el riesgo de estrategias financieras construidas con opciones europeas, cuando estas se ejecutan de forma repetida en el tiempo bajo un esquema de reinversión del capital. El objetivo central es construir un entorno de simulación plenamente replicable que permita estudiar no sólo los retornos obtenidos por cada estrategia, sino también la dinámica operativa que surge de la acumulación de ganancias y pérdidas a lo largo del tiempo.

La metodología se apoya en datos históricos del activo subyacente y en la valoración teórica de opciones mediante el modelo de Black–Scholes–Merton, lo que permite calcular de forma consistente el valor de mercado de las posiciones, las sensibilidades asociadas y el Profit & Loss (P&L) diario. A partir de la secuencia temporal de P&L por trade, se modela la evolución del capital disponible y la capacidad de continuar abriendo nuevas posiciones, incorporando explícitamente el efecto de la reinversión.

Finalmente, los resultados económicos generados por las estrategias se reinterpretan como una ley de descendencia empírica, lo cual permite representar la dinámica de la estrategia mediante un proceso de ramificación de tipo Bienaymé–Galton–Watson. Esta formulación proporciona un marco estructural para analizar el riesgo operativo en términos de supervivencia, extinción y crecimiento esperado, y sirve de base para la

comparación sistemática entre estrategias desde una perspectiva tanto financiera como estocástica.

2.1. Presentación del problema

El problema central que aborda el presente capítulo consiste en la evaluación y comparación del riesgo y del desempeño de estrategias financieras construidas con opciones europeas, cuando estas se ejecutan de manera repetida en el tiempo y bajo un esquema de reinversión del capital. A diferencia de un análisis estático de una única operación, el interés aquí se centra en la dinámica acumulativa que surge al encadenar sucesivas decisiones de inversión, donde los resultados de cada operación condicionan la capacidad de continuar operando en el futuro.

En este contexto, se consideran tres estrategias representativas que combinan posiciones en opciones europeas y, en ciertos casos, en el activo subyacente. El objetivo no se limita a determinar cuál estrategia presenta un mayor retorno promedio, sino a caracterizar de manera más profunda su perfil de riesgo. En particular, se busca analizar la estabilidad del capital a lo largo del tiempo, la magnitud y frecuencia de pérdidas extremas, y la probabilidad de que la estrategia experimente un colapso operativo, entendido como la imposibilidad de abrir nuevas posiciones debido a una reducción crítica del capital disponible.

Desde un punto de vista metodológico, este problema plantea una dificultad adicional: en estrategias con reinversión, el riesgo no se manifiesta únicamente como dispersión de los retornos o volatilidad del P&L, sino como una propiedad estructural de la trayectoria del capital. Las secuencias adversas de resultados, aun cuando sean poco probables en términos marginales, pueden conducir a una disminución progresiva de la capacidad operativa y, eventualmente, a la extinción de la estrategia. Este fenómeno no queda completamente capturado por métricas tradicionales basadas en momentos o cuantiles de la distribución de retornos.

Por esta razón, la comparación entre estrategias se plantea desde un enfoque dual. Por un lado, se emplean métricas financieras estándar, tales como el retorno acumulado, el retorno sobre la inversión (ROI), la

distribución del Profit & Loss (P&L) diario, y medidas de drawdown. Por otro lado, se introduce una interpretación estructural basada en procesos de ramificación, en la cual la evolución del capital se asocia a la capacidad de la estrategia para generar nuevas operaciones a lo largo del tiempo. En este marco, conceptos como extinción, supervivencia y crecimiento esperado adquieren un significado operativo concreto y permiten evaluar el riesgo desde una perspectiva dinámica.

2.1.1. Consolidado metodológico del estudio

La metodología se desarrolla como un *backtesting* histórico y replicable de estrategias con opciones europeas sobre la trayectoria observada del subyacente, sin generar trayectorias sintéticas adicionales. Primero, se construye la serie temporal diaria del precio de SPY en el período de análisis y, a partir de ella, se estiman retornos logarítmicos y una volatilidad histórica anualizada mediante ventana móvil. Con esta información, en cada fecha de mercado se valora de manera consistente cada opción mediante el modelo de Black–Scholes–Merton, utilizando como entradas el precio observado del subyacente, el strike definido por regla, el tiempo a vencimiento, la tasa libre de riesgo y la volatilidad estimada en esa fecha.

A continuación, se implementa la ejecución operativa de la estrategia como una secuencia de trades. Cada trade se abre siguiendo reglas mecánicas (vencimiento objetivo, selección de strike y tamaño de posición), y durante su vida se actualiza diariamente el valor *mark-to-market* de la cartera. Esta actualización permite construir el Profit & Loss (P&L) diario y el P&L acumulado por trade, e incorporar de forma explícita costos operativos como comisiones y requerimientos de margen cuando corresponda. El cierre de cada trade se determina por reglas observables y reproducibles (take-profit, stop-loss o vencimiento), y al cerrarse se registra su resultado final y se procede al *rolling* hacia un nuevo trade.

Finalmente, la secuencia de resultados por trade se traduce en una dinámica discreta de capital bajo reinversión. El capital se actualiza con el P&L de cada trade y determina endógenamente la capacidad de continuar operando. Esta capacidad se interpreta como tamaño poblacional

por generaciones y permite construir una ley de descendencia empírica. Con ello, la evolución operativa de la estrategia se representa mediante un proceso de ramificación de tipo Bienaymé–Galton–Watson, habilitando el análisis de supervivencia/extinción y el estudio comparativo del riesgo desde una perspectiva dinámica.

2.2. Datos de entrada: fuente y frecuencia

Activo subyacente

El activo subyacente considerado en el presente estudio es el fondo cotizado *SPDR S&P 500 ETF Trust* (ticker: SPY), el cual replica el comportamiento del índice S&P 500 mediante una cartera diversificada de acciones representativas del mercado accionario estadounidense. La elección de este instrumento responde a criterios tanto financieros como metodológicos, orientados a garantizar la coherencia y estabilidad del entorno de simulación.

En primer lugar, SPY tiene un nivel de liquidez increíblemente alto, con volúmenes diarios de negociación altos y spreads bid–ask bajos. Esta característica es crítica para evitar distorsiones numéricas cuando se calcula el Profit & Loss (P&L) y cuando se quiere asegurar que ninguna estrategia simulada dependa de supuestos poco realistas acerca de la ejecución de las operaciones o de fricciones de mercado extremas.

Además, la serie histórica de precios de SPY es extensa, consistente y de fácil acceso, lo que permite trabajar con horizontes temporales suficientemente largos y con frecuencia diaria sin interrupciones significativas. Esta continuidad es esencial para la implementación de esquemas de *rolling* y para el análisis dinámico de estrategias que se repiten en el tiempo.

Finalmente, desde un punto de vista económico, SPY constituye un proxy ampliamente aceptado del comportamiento agregado del mercado accionario estadounidense. En consecuencia, los resultados obtenidos en términos de desempeño y riesgo pueden considerarse indicativos de un mercado ambiente real y no un activo idiosincrático con dinámica propia.

Fuente de datos y frecuencia temporal

Los datos de precios del subyacente se obtienen mediante descarga programática desde una fuente pública de mercado (Yahoo Finance), haciendo uso de precios de cierre ajustados cuando están disponibles. La serie histórica considerada abarca el período comprendido entre enero de 2023 y enero de 2025 y se trabaja con frecuencia diaria. Esta discretización temporal define el paso de toda la simulación: en cada día de mercado t_k se actualiza el precio del subyacente S_{t_k} , el tiempo a vencimiento de las opciones abiertas, el valor mark-to-market de la estrategia y el Profit & Loss (P&L) correspondiente.

Cuadro 2.1: Extracto de la serie temporal diaria del precio de cierre del activo subyacente SPY

Fecha	Precio (S_t)
2023-01-03	380.82
2023-01-04	383.76
2023-01-05	379.38
2023-01-06	388.08

2.3. Parámetros del entorno y criterios de valoración

Tasa libre de riesgo y convención de tiempo

Para la valoración mediante el modelo de Black–Scholes–Merton se fija una tasa libre de riesgo anual constante igual a $r = 0,045$, consistente con el parámetro utilizado en la implementación computacional. El objetivo metodológico no es calibrar una curva de tasas, sino mantener un criterio de descuento uniforme y replicable a lo largo de todo el período de simulación.

El tiempo a vencimiento se expresa en años utilizando una convención en días calendario. En particular, si un trade se abre con un vencimiento objetivo de 30 días, se define

$$T_0 = \frac{30}{365},$$

y durante la vida del trade el tiempo restante se actualiza como

$$T(t_k) = \max \left\{ \frac{\text{días restantes hasta vencimiento}}{365}, 10^{-6} \right\}.$$

Estimación de volatilidad: ventana móvil y anualización

La volatilidad empleada en la valoración de las opciones se obtiene a partir de la dinámica histórica del activo subyacente, utilizando retornos logarítmicos diarios definidos como

$$R_{t_k} = \log \left(\frac{S_{t_k}}{S_{t_{k-1}}} \right).$$

Esta elección permite construir un entorno de simulación plenamente replicable, basado únicamente en información observable del mercado del subyacente.

Con el fin de capturar la naturaleza no estacionaria de la volatilidad financiera, se adopta un esquema de estimación mediante ventana móvil de longitud fija W . En cada fecha de decisión t_k , la volatilidad anualizada se estima como

$$\hat{\sigma}_{t_k} = \sqrt{252} \cdot \text{sd}(R_{t_{k-W+1}}, \dots, R_{t_k}),$$

donde $\text{sd}(\cdot)$ denota la desviación estándar muestral [10], y además el factor $\sqrt{252}$ corresponde a la anualización basada en el número aproximado de días hábiles de negociación en un año. Esta elección es consistente con la implementación computacional, donde la volatilidad se estima con una ventana móvil de 30 días y se anualiza mediante $\sqrt{252}$.

Este procedimiento introduce una dependencia explícita de la volatilidad respecto del régimen reciente del mercado, permitiendo que los precios teóricos de las opciones y las sensibilidades asociadas se ajusten dinámicamente a las condiciones observadas. En consecuencia, el cálculo diario del P&L refleja no sólo la evolución del subyacente, sino también los cambios en el entorno de volatilidad, lo cual resulta fundamental para el análisis del riesgo y la comparación entre estrategias.

Criterios de aplicación de Black–Scholes en el entorno

El modelo de Black–Scholes–Merton se adopta como esquema de valoración teórica consistente a lo largo de todo el horizonte de simulación. En cada fecha de observación t_k , el valor de las opciones que integran la estrategia se calcula a partir de las variables observadas y estimadas en dicho instante: el precio del subyacente S_{t_k} , el precio de ejercicio K , el tiempo a vencimiento $T(t_k)$, la tasa libre de riesgo r y la volatilidad histórica anualizada $\hat{\sigma}_{t_k}$. Esta parametrización uniforme garantiza que todas las revalorizaciones se realicen bajo supuestos homogéneos [13].

Desde el punto de vista metodológico, la valoración cumple un doble propósito. Por una parte, permite efectuar la revalorización *mark-to-market* diaria de la cartera, necesaria para construir la serie temporal del Profit & Loss (P&L), analizar la evolución del capital y cuantificar episodios de pérdida acumulada mediante métricas como el drawdown (la caída máxima porcentual del valor de una inversión). Por otra parte, la misma estructura de valoración se utiliza para calcular las letras griegas asociadas a cada posición, proporcionando una descripción local del riesgo y facilitando la interpretación del comportamiento de las estrategias frente a variaciones del subyacente y del entorno de volatilidad.

2.4. Implementación computacional de la simulación histórica

La implementación se desarrolla en `Python` y se organiza de forma que cada estrategia pueda ejecutarse bajo los mismos supuestos, produciendo salidas homogéneas para análisis y comparación. El programa parte de la descarga del precio de cierre diario de SPY y construye las variables necesarias para la valoración: retornos logarítmicos, volatilidad histórica anualizada estimada con ventana móvil de longitud W y el tiempo a vencimiento expresado en años. La tasa libre de riesgo se fija como constante r durante todo el período, con el objetivo de mantener un criterio de descuento y valoración uniforme entre estrategias. En particular, se utiliza un vencimiento objetivo fijo de 30 días calendario por trade, consistente con el esquema de simulación implementado.

En cada fecha de apertura de un trade se fijan de manera mecánica los parámetros operativos: vencimiento objetivo, strike según la regla de moneyness definida (en el caso base, strike *at-the-money*), tamaño de posición (número de contratos) y costos operativos. Con dichos parámetros se calcula el valor teórico inicial de cada opción mediante Black–Scholes–Merton y se determina el capital requerido para sostener la operación. En estrategias que incluyen posiciones cortas o exposición similar, el capital requerido incorpora un requerimiento aproximado de margen además de las comisiones.

Una vez abierta la posición, la simulación actualiza diariamente el estado del trade con información disponible hasta esa fecha. En cada día se recalculan los precios teóricos de las opciones usando el precio observado del subyacente, el tiempo remanente a vencimiento y la volatilidad actualizada; con ello se obtiene el valor total *mark-to-market* de la estrategia. El Profit & Loss se registra de forma diaria y acumulada por trade, permitiendo observar trayectorias intermedias del capital y medir episodios de pérdida acumulada. De manera adicional, en cada fecha se calculan las griegas principales (Delta, Gamma, Vega y Theta) bajo los mismos parámetros de valoración, de modo que la caracterización de sensibilidad sea coherente con el mecanismo que genera el P&L.

El cierre de cada trade se decide mediante reglas deterministas fijadas *ex ante*: un trade se cierra si el retorno relativo (ROI) supera un umbral de *take-profit*, si cae por debajo de un umbral de *stop-loss*, o al llegar al vencimiento si ninguna regla se activa antes. Al cierre se consolida un registro por trade que incluye fecha de entrada y salida, duración, P&L total (y su descomposición por componentes cuando aplica), ROI y razón de cierre. Esta salida por trades, junto con la serie diaria del estado de la estrategia, constituye el insumo directo para el capítulo de resultados y para la construcción de la dinámica de reinversión asociada al proceso de ramificación.

2.4.1. Estructura modular del entorno de simulación

La implementación computacional se organiza de manera modular con el objetivo de asegurar consistencia metodológica, reutilización del código y comparabilidad entre estrategias. Cada componente del programa cumple una función específica dentro del flujo de simulación, permitiendo separar la lógica de valoración financiera, la ejecución operativa y el análisis de resultados.

En primer lugar, un módulo de datos se encarga de la descarga y preparación de la serie histórica del subyacente, así como del cálculo de retornos logarítmicos y de la estimación de la volatilidad histórica anualizada mediante ventanas móviles. Este módulo constituye la base común para todas las estrategias analizadas.

Un segundo módulo implementa la valoración de opciones europeas bajo el modelo de Black–Scholes–Merton, proporcionando precios teóricos y sensibilidades (*griegas*) a partir del precio del subyacente, la volatilidad estimada, el tiempo remanente a vencimiento y la tasa libre de riesgo.

El núcleo del sistema está conformado por los módulos de estrategia, donde cada función representa una estructura operativa específica (Long Straddle, Short Covered Straddle y Short Strangle). Estas funciones encapsulan las reglas de entrada, salida y dimensionamiento de posiciones, así como la lógica operativa necesaria para generar trayectorias coherentes de capital bajo un esquema de ejecución homogéneo, manteniendo una interfaz común que permite su comparación directa.

Finalmente, un módulo de análisis consolida las salidas de la simulación, construyendo métricas financieras, curvas de capital y distribuciones empíricas de P&L y ROI, así como los insumos necesarios para la modelación de la reinversión mediante procesos de ramificación.

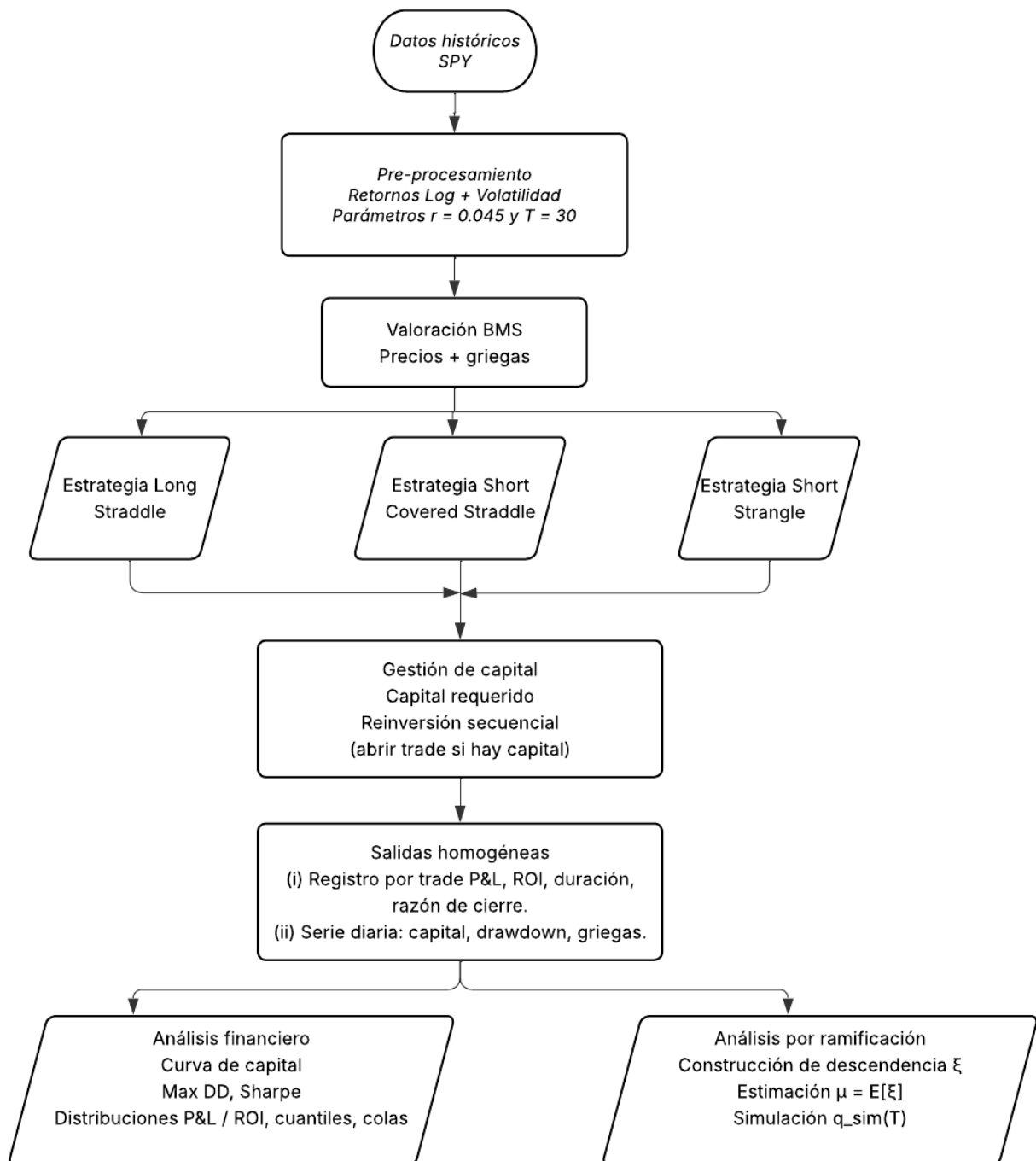


Figura 2.1: Diagrama de flujo del entorno de simulación histórica y su estructura modular.

La Figura 2.1 resume esquemáticamente la interacción entre estos módulos y el flujo general de información dentro del entorno de simulación.

2.4.2. Escenarios de simulación y parámetros operativos

Con el fin de reflejar de manera realista los requerimientos operativos de cada estrategia, la simulación se ejecuta bajo distintos escenarios de capital inicial. En particular, la estrategia Long Straddle se simula con un capital inicial de USD 10,000, mientras que las estrategias Short Covered Straddle y Short Strangle requieren un capital inicial de USD 70,000.

Esta diferencia responde a la estructura financiera de cada estrategia. En el caso del Long Straddle, el capital comprometido corresponde principalmente al pago de la prima de las opciones adquiridas, lo que implica una inversión inicial acotada y un riesgo máximo conocido.

Por el contrario, las estrategias que involucran posiciones cortas en opciones requieren una mayor disponibilidad de capital debido a los requerimientos de margen y, en el caso del Short Covered Straddle, a la tenencia simultánea del subyacente. Estos requerimientos elevan significativamente el capital necesario para sostener la operación y absorber pérdidas potenciales ante movimientos adversos del mercado.

La definición explícita de estos escenarios de capital forma parte del diseño de la simulación y no de los resultados empíricos. De este modo, se garantiza que las diferencias observadas en el desempeño y la sostenibilidad de las estrategias se deban a su estructura operativa y no a inconsistencias en los supuestos iniciales.

2.5. Vencimientos, duración de trades y rolling

Definición de vencimientos y horizonte operativo

La estrategia se ejecuta como una secuencia de trades. Cada trade corresponde a la apertura de una combinación fija de instrumentos con un

vencimiento definido. En la metodología se adopta un esquema de vencimientos regulares, típicamente mensuales, para representar una operativa estándar (por ejemplo, seleccionar un vencimiento cercano como el próximo vencimiento mensual disponible).

La duración de cada trade se define por el tiempo entre apertura y cierre. El cierre puede ocurrir por:

- (i) vencimiento natural, o
- (ii) cierre anticipado según reglas operativas.

La metodología fija reglas explícitas para que la duración no dependa de decisiones retrospectivas.

En la simulación se establece un vencimiento objetivo fijo de 30 días calendario por trade, de manera que cada operación se abre con un tiempo a vencimiento inicial

$$T_0 = \frac{30}{365}.$$

Este parámetro se mantiene constante a lo largo de todo el período de análisis para asegurar comparabilidad entre trades y entre estrategias. A medida que transcurren los días, el tiempo restante a vencimiento se actualiza determinísticamente como

$$T(t_k) = \max \left\{ \frac{30 - \Delta d_k}{365}, 10^{-6} \right\},$$

donde Δd_k representa el número de días calendario transcurridos desde la apertura.

Rolling: concepto operativo y su implementación

El *rolling* es el mecanismo mediante el cual, al cerrar un trade (por vencimiento o por regla), se abre uno nuevo manteniendo la estructura de la estrategia. En términos prácticos, el rolling asegura continuidad temporal: la estrategia está activa durante el horizonte de simulación y genera una serie de P&L concatenados [15].

En el código, el rolling se implementa como una máquina de estados: al iniciar un trade se guardan sus parámetros (fecha de apertura, strike(s), vencimiento, primas teóricas iniciales, tamaño de posición). Luego, en cada día t_k :

1. se recalcula el valor mark-to-market de cada instrumento;
2. se obtiene el valor total de la estrategia;
3. se calcula P&L acumulado del trade y P&L diario;
4. se evalúan criterios de cierre (stop-loss / take-profit / vencimiento);
5. si se cierra, se registra el resultado y se abre el siguiente trade (rolling).

Metodológicamente, el rolling permite estudiar secuencias largas de resultados y analizar el riesgo acumulativo, que es esencial para la construcción del proceso de ramificación.

2.6. Selección de strikes y moneyness

El moneyness es el criterio mediante el cual se selecciona el strike K de una opción relativa al precio del subyacente S_{t_k} al momento de apertura. En la metodología, el moneyness no se introduce como teoría, sino como *regla de selección* que define el perfil de pagos y, por tanto, la distribución del P&L.

Se implementan tres categorías operativas:

- **ATM (at-the-money):** K cercano a S_{t_k} , típicamente $K \approx S_{t_k}$.
- **OTM (out-of-the-money):** strike tal que la opción comienza sin valor intrínseco (para call, $K > S_{t_k}$; para put, $K < S_{t_k}$).
- **ITM (in-the-money):** strike tal que la opción inicia con valor intrínseco (para call, $K < S_{t_k}$; para put, $K > S_{t_k}$) [11].

En la simulación, el strike se define mediante una regla paramétrica basada en un porcentaje o desplazamiento respecto a S_{t_k} (por ejemplo, $K = S_{t_k}(1 + \delta)$ para OTM-call con $\delta > 0$), y se redondea a una granularidad consistente con strikes usuales.

Controlar el moneyness permite aislar el efecto estructural de la estrategia. Una estrategia con opciones muy OTM suele generar alta frecuencia de pequeños retornos y pérdidas raras pero grandes; una ATM suele

exhibir mayor sensibilidad y variabilidad; una ITM puede tener comportamiento más cercano al subyacente. Por tanto, si no se fija un criterio de moneyness, la comparación entre estrategias podría estar contaminada por diferencias accidentales de selección de strikes.

Metodológicamente, la selección ATM/OTM/ITM se incorpora para que la estrategia sea replicable: dado un día de apertura, el strike se determina de forma mecánica y la simulación se puede repetir sin ambigüedad.

2.7. Cálculo de griegas: cómo se implementan y para qué se usan

En cada día t_k y para cada opción activa, se calculan las griegas principales (Delta, Gamma, Vega y Theta) usando las expresiones asociadas al modelo de Black–Scholes–Merton con los mismos parámetros $(S_{t_k}, K, T(t_k), r, \hat{\sigma}_{t_k})$. En términos metodológicos, la consistencia es clave: las griegas deben derivarse del mismo precio teórico que se usa en el mark-to-market. Así, cuando se describe el comportamiento de la estrategia ante un movimiento del subyacente, la explicación de sensibilidad corresponde exactamente al mecanismo que generó el P&L simulado.

Las griegas se usan con dos objetivos:

- **Caracterización de riesgo local:** permiten describir sensibilidad instantánea de la estrategia y entender por qué ciertas estrategias amplifican pérdidas en ciertos escenarios.
- **Comparación cualitativa estructural:** para explicar diferencias entre estrategias más allá del retorno promedio, por ejemplo, estrategias con Delta cercano a cero pero Gamma alto (riesgo de convexidad), o con Theta favorable pero expuestas a shocks (Vega).

2.8. Definición de capital, inversión y tamaño de posición

Capital inicial y restricción de no inyección

Se define un capital inicial C_0 común para todas las estrategias. Este capital es el presupuesto total con el cual se inicia la simulación y se mantiene como única fuente de financiamiento. No se permite apalancamiento adicional ni inyecciones externas de capital: el capital evoluciona exclusivamente en función de las ganancias y pérdidas de la estrategia. Este criterio es crucial para el vínculo con ramificación: la capacidad de abrir nuevas posiciones depende del capital generado endógenamente.

Inversión por trade y dimensionamiento

Cada trade requiere una inversión inicial, definida como el costo neto de establecer la posición (primas pagadas menos primas recibidas, más el costo de adquirir el subyacente si aplica). A partir de esta inversión se define el tamaño de posición. Metodológicamente se adopta un criterio uniforme de dimensionamiento, por ejemplo:

- operar un número fijo de contratos por trade, o
- operar un número de contratos proporcional al capital disponible, sujeto a un mínimo operativo.

La metodología privilegia la comparabilidad. Por ello, el dimensionamiento debe ser idéntico en estructura para todas las estrategias, cambiando únicamente por la naturaleza de la estrategia y el costo de entrada asociado.

2.9. Cálculo del Profit & Loss (P&L): construcción, e interpretación

Definición operativa de P&L diario y P&L por trade

El P&L es la variable fundamental de la metodología porque es el puente entre la simulación financiera y la modelación por ramificación. Se calcula de forma diaria mediante mark-to-market.

Sea V_{t_k} el valor de mercado teórico de la cartera de la estrategia en el día t_k . Sea $V_{t_{k-1}}$ el valor del día anterior. Entonces el P&L diario se define como:

$$\Delta \Pi_{t_k} = V_{t_k} - V_{t_{k-1}}.$$

De forma equivalente, el P&L acumulado del trade iniciado en t_{open} y evaluado en t_k es,

$$\Pi_{t_k}^{(\text{trade})} = V_{t_k} - V_{t_{\text{open}}}.$$

En la implementación, $V_{t_{\text{open}}}$ incorpora el costo inicial de entrada (primas netas y costo del subyacente). Al cerrar un trade en t_{close} , se registra el P&L final,

$$\Pi^{(\text{trade})} = V_{t_{\text{close}}} - V_{t_{\text{open}}}.$$

Este valor final se utiliza para actualizar el capital y determinar la capacidad de reinversión [16].

Calcular P&L solo al final del vencimiento sería insuficiente para el objetivo del trabajo, por dos razones. Primero, impediría medir drawdowns intermedios, que son fundamentales para caracterizar riesgo. Segundo, imposibilitaría implementar reglas realistas de cierre anticipado y, por tanto, no reflejaría una operativa replicable.

En esta metodología, el P&L diario también permite construir distribuciones de cambios diarios, identificar asimetrías, y observar si el desempeño proviene de pocos días extremos o de acumulación estable, lo cual es clave al interpretar la estabilidad de la estrategia.

Además, el P&L por trade se transforma en un número discreto de “descendientes” en el proceso de ramificación. La intuición es operativa: una estrategia que gana capital puede financiar más operaciones futu-

ras; una estrategia que pierde capital reduce su capacidad operativa. Por ello, el P&L es el insumo que determina la reproducción en el árbol de escenarios.

2.10. Interpretación operativa: trades como individuos

En la implementación, cada trade se interpreta como un individuo del proceso. La población en generación n representa el número de trades que pueden ser financiados en el ciclo n con el capital disponible. La cantidad de descendientes de un trade está determinada por el capital generado y el costo de entrada del siguiente trade.

Sea C_n el capital disponible al inicio de la generación n y sea I_n la inversión requerida para abrir un trade en esa generación (o un costo promedio representativo). Entonces el número de trades que pueden abrirse se modela como,

$$Z_n = \left\lfloor \frac{C_n}{I_n} \right\rfloor,$$

y la dinámica de ramificación se interpreta como la evolución de Z_n en función de los resultados de los trades.

Factor de reproducción y formulación BGW

La conexión entre la dinámica financiera de la estrategia y la teoría de procesos de Bienaymé–Galton–Watson se establece mediante la definición de un *factor de reproducción del capital*, el cual cuantifica cómo un trade individual modifica la capacidad futura de operar.

Sea C_{n-1} el capital disponible antes de abrir el trade n y sea Π_n el Profit & Loss obtenido al cerrarlo. Se define el factor de reproducción asociado a dicho trade como

$$X_n := \frac{C_n}{C_{n-1}} = 1 + \frac{\Pi_n}{C_{n-1}}.$$

Este factor mide el crecimiento (o contracción) relativo del capital inducida por un trade. En particular, cuando la inversión por trade es pro-

porcional al capital disponible, $I_n = \alpha C_{n-1}$ con $\alpha \in (0, 1)$, se obtiene

$$X_n = 1 + \alpha \cdot \text{ROI}_n,$$

donde $\text{ROI}_n = \Pi_n / I_n$ es el retorno relativo del trade.

La evolución del capital a lo largo del tiempo queda entonces descrita por una dinámica multiplicativa,

$$C_n = C_0 \prod_{i=1}^n X_i,$$

lo cual constituye la característica estructural que permite interpretar la sucesión de trades como un proceso de ramificación. En este marco, cada trade actúa como un individuo cuya descendencia económica está determinada por el factor X_n , y la extinción corresponde a la pérdida de la capacidad de financiar nuevas operaciones.

Extinción como riesgo operativo

La extinción se define operativamente como $Z_n = 0$: el capital resulta insuficiente para financiar un nuevo trade bajo las reglas establecidas. Este evento es el análogo estructural a “quedarse sin presupuesto para seguir operando”. A diferencia de métricas tradicionales que miden volatilidad o pérdidas promedio, la extinción capta el riesgo de colapso operativo.

2.11. Reglas de ejecución de estrategias: estructura, duración y consistencia

Estrategias consideradas y criterio de consistencia

Las estrategias analizadas se definen como combinaciones fijas de posiciones en opciones europeas y, en ciertos casos, en el activo subyacente. Con el fin de garantizar una comparación metodológicamente válida, todas las estrategias son aplicadas en un mismo entorno, definido por una misma serie histórica del subyacente, una frecuencia de observación dia-

ria, un esquema homogéneo para la estimación de la volatilidad, reglas idénticas de vencimiento y *rolling*, criterios estándar para el cálculo del Profit & Loss y un capital inicial con las mismas restricciones de inversión.

Esta metodología de consistencia entre las diferentes estrategias permite determinar cómo la estructura de la propia estrategia afecta al rendimiento y riesgo observado, garantizando que las diferencias no provienen de diferentes hipótesis de modelización sino únicamente de la naturaleza de las posiciones tomadas.

Duración del trade y criterios de cierre

Cada trade tiene un vencimiento programado, pero puede cerrarse antes según reglas. Metodológicamente, estas reglas deben ser explícitas y reproducibles. Por ejemplo, se fija:

- un *take-profit* cuando el P&L acumulado supera un umbral relativo a la inversión del trade,
- un *stop-loss* cuando el P&L acumulado cae por debajo de un umbral negativo,
- cierre por vencimiento si ninguna regla se activa antes.

Estos criterios se aplican simétricamente a todas las estrategias, ajustando solo aquello que sea intrínseco a la estructura.

2.12. Comparación de estrategias

Comparar estrategias únicamente por retorno promedio es metodológicamente insuficiente, ya que puede favorecer estrategias con ganancias frecuentes pequeñas pero pérdidas raras y muy grandes, o estrategias con alta convexidad que generan resultados extremos. En un contexto de reinversión, además, importa la probabilidad de perder la capacidad de seguir operando. Por ello, la comparación se construye con un conjunto de métricas que capturan retorno, riesgo y estabilidad.

ROI: definición, e interpretación

El ROI (*return on investment*) se utiliza como medida de eficiencia de capital. En cada trade, si I es la inversión neta inicial y $\Pi^{(\text{trade})}$ el P&L final del trade, el ROI del trade se define como,

$$\text{ROI} = \frac{\Pi^{(\text{trade})}}{I}.$$

Esta métrica es esencial para comparar estrategias con costos de entrada distintos. Dos estrategias pueden generar P&L similares, pero requerir inversiones diferentes; el ROI permite comparar el rendimiento relativo al capital comprometido. El ROI también facilita interpretar la reinversión: una estrategia con ROI consistentemente positivo tiende a incrementar su capacidad de financiar trades, mientras una con ROI volátil puede inducir colapsos [17].

Retorno acumulado y evolución del capital

Se evalúa la evolución temporal del capital C_t bajo cada estrategia, actualizando:

$$C_{t_{\text{close}}} = C_{t_{\text{open}}} + \Pi^{(\text{trade})}.$$

La trayectoria C_t permite observar crecimiento, estancamiento o degradación del capital. Esta curva es una de las evidencias principales, pues conecta directamente con el concepto de supervivencia/extinción.

Además, se calcula el drawdown máximo como medida de caída desde máximos históricos del capital. Si C_t es el capital en el tiempo t y $M_t = \max_{u \leq t} C_u$, entonces el drawdown relativo es:

$$D_t = \frac{M_t - C_t}{M_t}.$$

El máximo drawdown $\max_t D_t$ resume la peor caída porcentual desde un pico. Esta métrica es especialmente relevante porque, en la práctica, caídas grandes pueden obligar a reducir tamaño de posición o detener operaciones, conectando con el riesgo operativo de extinción.

Distribución del P&L y asimetrías

Se analiza la distribución del P&L por trade y del P&L diario para caracterizar asimetrías, colas pesadas y presencia de eventos extremos. En metodología, esto se reporta mediante cuantiles (por ejemplo, percentiles 5 y 95), mediana, y medidas de dispersión. El propósito no es solo “describir”, sino entender si una estrategia depende de pocos trades extraordinarios o de desempeño consistente.

Además de métricas financieras, se reportan métricas estructurales:

- la capacidad promedio de generar nuevas operaciones (tasa empírica de reproducción),
- la frecuencia observada de extinción en simulaciones o recorridos (si se implementan múltiples corridas),
- la sensibilidad de la extinción a cambios en capital inicial o inversión mínima.

Estas métricas responden directamente al objetivo del trabajo: interpretar riesgo como propiedad emergente de la proliferación o colapso de escenarios operativos.

En síntesis, la metodología construye un entorno de simulación diario para estrategias con opciones europeas, valora instrumentos mediante Black–Scholes–Merton con parámetros estimados en ventanas móviles, calcula P&L diario y por trade mediante mark-to-market, ejecuta un esquema de rolling con vencimientos regulares y reglas de cierre reproducibles, controla el moneyness como variable de diseño, calcula griegas para caracterización del riesgo local, y traduce el desempeño económico a una dinámica discreta de reinversión interpretada como un proceso de ramificación. Finalmente, compara estrategias con métricas financieras y estructurales, con el objetivo de identificar no solo cuál retorna más, sino cuál mantiene mejor su capacidad de operar en el tiempo.

Este marco metodológico prepara el terreno para el capítulo de resultados, donde se presentan las simulaciones, las curvas de capital, las distribuciones de P&L y ROI, los análisis de drawdown, y las medidas de extinción/supervivencia asociadas a la interpretación por ramificación.

2.13. Alcance del estudio, limitaciones y extensiones

La metodología propuesta se diseñó para ser replicable y comparable entre estrategias, utilizando un *backtesting* histórico sobre SPY y una valoración teórica uniforme mediante Black–Scholes–Merton con volatilidad histórica en ventana móvil. En consecuencia, los resultados deben interpretarse como evidencia empírica condicionada al período analizado y a los supuestos de valoración adoptados, más que como una calibración completa del mercado de opciones.

Dentro de este marco, se priorizó estudiar la dinámica de reinversión y su sostenibilidad operativa, lo cual motivó la reinterpretación por procesos de ramificación tipo Bienaymé–Galton–Watson. Existen, además, extensiones naturales que permitirían enriquecer el entorno de simulación manteniendo la misma lógica estructural del trabajo. Entre ellas se incluyen:

- (i) el uso de volatilidad implícita o modelos de volatilidad estocástica para la valoración diaria;
- (ii) la incorporación de fricciones más detalladas (spreads bid–ask, slippage y márgenes dependientes del régimen); y
- (iii) procesos de ramificación en ambiente aleatorio, donde la ley de descendencia dependa explícitamente del estado del mercado, capturando de manera más realista la heterogeneidad temporal entre trades.

En resumen, la contribución en términos de metodología del capítulo no es explorar todas las posibles variedades de modelamiento sino definir un marco unificado y que interpretable operacionalmente, donde el riesgo de estrategias con opciones se valúa de forma paralela desde un conjunto de métricas financieras estándares y un conjunto de indicadores de sostenibilidad dinámica bajo re-inversión. Bajo este punto de vista, las ampliaciones aquí consideradas constituyen una continuación natural del método, y no una alteración de la idea central del mismo.

Capítulo 3

Resultados

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos a partir de la implementación del entorno de simulación descrito en el capítulo anterior. El análisis se centra en evaluar empíricamente el desempeño y el perfil de riesgo de las estrategias consideradas bajo un esquema de ejecución repetida con reinversión del capital.

Los resultados se organizan en varias etapas. En primer lugar, se examina la evolución temporal del capital asociado a cada estrategia, lo que permite identificar patrones de crecimiento, estancamiento o deterioro. A continuación, se analizan las distribuciones del Profit & Loss (P&L) y del retorno sobre la inversión (ROI), junto con métricas de drawdown y estabilidad.

Posteriormente, se estudia la dinámica de reinversión y su sostenibilidad temporal, con énfasis en la aparición de escenarios de supervivencia o extinción. Finalmente, se comparan las estrategias desde una perspectiva financiera y estructural, integrando métricas tradicionales con los resultados derivados del enfoque por ramificación.

3.1. Interpretación del esquema de reinversión

En el análisis empírico se adopta un esquema de reinversión secuencial en el cual las ganancias obtenidas en cada trade determinan la ca-

pacidad de abrir nuevas posiciones en períodos posteriores. Bajo esta dinámica, la evolución del capital puede interpretarse como un proceso de ramificación tipo Galton–Watson, donde cada trade actúa como una unidad generadora de nuevas oportunidades de inversión.

En este contexto, el parámetro clave es el valor esperado de la descendencia μ , estimado a partir de los retornos observados en la simulación. Valores $\mu > 1$ indican una dinámica de expansión potencial del capital, mientras que $\mu < 1$ sugiere una tendencia a la extinción bajo reinversión sistemática.

Esta interpretación permite analizar los resultados no solo desde el punto de vista del desempeño promedio, sino también en términos de sostenibilidad temporal del capital, aspecto que se desarrolla en las secciones posteriores.

3.2. Comportamiento del activo subyacente y contexto de mercado

El horizonte de simulación se caracteriza por una tendencia creciente sostenida en el precio del subyacente SPY, interrumpida por episodios de corrección y aumentos transitorios de volatilidad. La Figura 3.1 muestra la evolución diaria del precio de cierre del subyacente a lo largo del período considerado.

A nivel agregado, el precio del SPY muestra un crecimiento significativo desde niveles cercanos a los \$380 hasta valores superiores a los \$580 hacia el final de la muestra. Esta trayectoria refleja un entorno de mercado predominantemente direccional, con fases intermedias de consolidación, lo cual resulta relevante para estrategias cuya rentabilidad depende de la magnitud de los movimientos del subyacente o de cambios en el régimen de volatilidad.

Desde un punto de vista operativo, este comportamiento implica que estrategias sensibles a desplazamientos pronunciados del precio o a rupturas de volatilidad pueden experimentar resultados altamente no lineales, con ganancias concentradas en períodos específicos y deterioro progresivo en escenarios laterales.

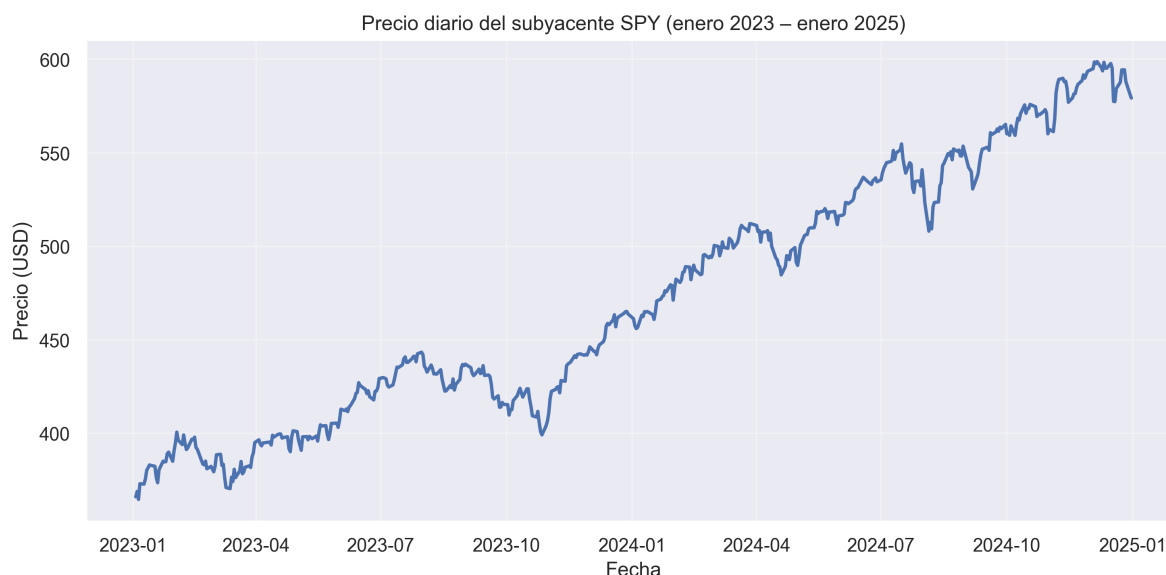


Figura 3.1: Evolución diaria del precio de cierre del subyacente SPY desde enero de 2023 hasta enero de 2025.

La evolución del subyacente no se analiza aquí como un objeto aislado, sino como el principal determinante de la dinámica observada en el Profit & Loss (P&L) y en las sensibilidades de las estrategias. En particular, los episodios de fuerte direccionalidad tienden a amplificar los resultados extremos, mientras que los períodos de baja variación diaria se asocian con un desempeño más estable.

Esta caracterización proporciona el marco necesario para interpretar los resultados financieros presentados en las secciones siguientes como consecuencias directas del régimen de mercado observado.

3.3. Resultados de la estrategia Long Straddle

La estrategia Long Straddle fue evaluada a lo largo del horizonte de simulación, ejecutándose un total de 27 trades bajo el esquema definido en la metodología.

La Figura 3.2 representa la evolución temporal del precio del subyacente SPY junto con la implementación operativa de la estrategia *Long Straddle*. En el gráfico se superponen el precio del subyacente, los puntos de apertura y cierre de cada trade, así como los niveles de *breakeven* superior e inferior asociados a cada straddle.

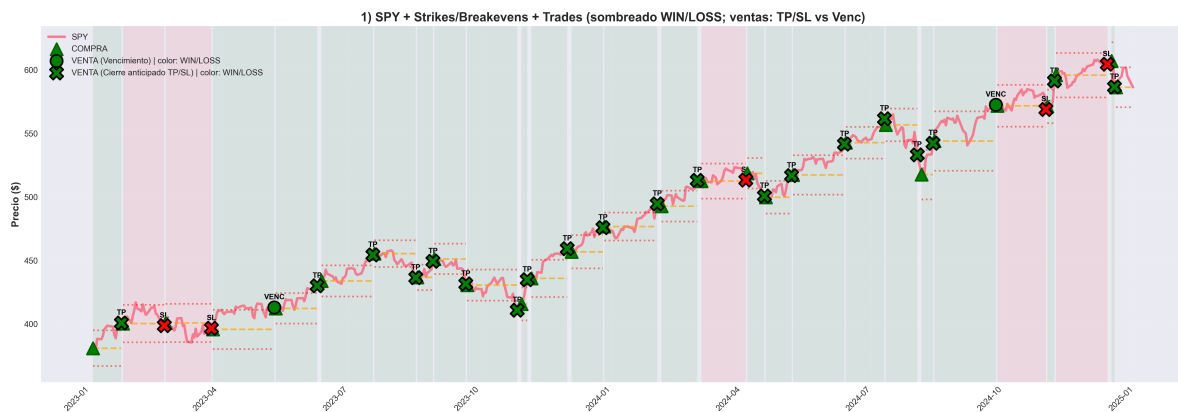


Figura 3.2: Precio del subyacente SPY con señales operativas del Long Straddle y niveles de *breakeven*.

Las señales de **compra**, representadas mediante triángulos verdes, indican el inicio de una posición *Long Straddle*, en la cual se adquiere simultáneamente una opción *call* y una opción *put* con el mismo *strike* y vencimiento. Desde el momento de apertura hasta el cierre del trade, el intervalo temporal correspondiente se encuentra sombreado, resumiendo visualmente la duración completa de la posición. El color del sombreado codifica el resultado final de la operación: verde para trades ganadores (*WIN*) y rojo para trades perdedores (*LOSS*).

Los niveles de *breakeven*, representados mediante líneas discontinuas alrededor del *strike*, delimitan la región en la cual el straddle comienza a generar beneficios netos. De acuerdo con la estructura de pagos del *Long Straddle*, la estrategia resulta rentable únicamente cuando el precio del subyacente experimenta un desplazamiento suficientemente amplio que le permita superar alguno de estos umbrales antes del vencimiento o del cierre anticipado.

Los puntos de **venta** distinguen los distintos mecanismos de salida de la posición. Los círculos corresponden a cierres por vencimiento, mientras que las cruces indican cierres anticipados activados por reglas de *take profit* (TP) o *stop loss* (SL). En ambos casos, el color del marcador refleja el resultado del trade, reforzando la lectura conjunta con el sombreado temporal.

Del análisis gráfico se observa que los trades rentables tienden a concentrarse en períodos caracterizados por movimientos direccionales pro-

nunciados o incrementos significativos en la volatilidad realizada, en los cuales el precio del subyacente atraviesa con rapidez los niveles de *brea-keven*. Por el contrario, en fases de movimiento lateral o de baja amplitud, el precio permanece aislado dentro de la región delimitada por dichos niveles, lo que conduce con mayor frecuencia a cierres con pérdida o a vencimientos no rentables.

Este comportamiento empirico es consistente con la teoría del *Long Straddle*, cuya rentabilidad se ve afectada fundamentalmente a la cantidad de movimiento del subyacente, sin tener en cuenta la dirección del mismo, si bien la pérdida temporal del valor de las opciones penaliza a los escenarios de baja volatilidad efectiva.

3.3.1. Volatilidad histórica

La Figura 3.3 presenta la volatilidad histórica anualizada del subyacente SPY, estimada mediante una ventana móvil de 30 días a partir de los retornos logarítmicos diarios. Esta medida captura la variabilidad efectiva del precio observada en el mercado y permite identificar distintos regímenes de volatilidad a lo largo del período analizado.

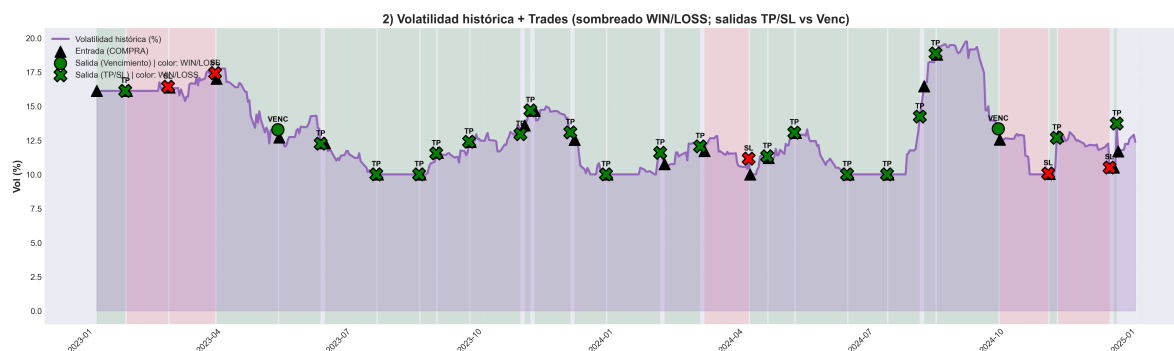


Figura 3.3: Volatilidad histórica anualizada del SPY (ventana móvil de 30 días) y ejecución del Long Straddle bajo distintos regímenes de volatilidad.

El gráfico evidencia una clara alternancia entre fases de compresión y expansión de la volatilidad. Los períodos de volatilidad persistentemente baja se caracterizan por una dinámica de precios más contenida, mientras que los episodios de expansión corresponden a rupturas de régimen o a movimientos bruscos del subyacente. Sobre la serie de volatilidad se

superponen las señales operativas de la estrategia, los triángulos indican los puntos de entrada, mientras que los círculos y cruces representan los cierres por vencimiento o por reglas de *take profit* (TP) y *stop loss* (SL), respectivamente. Al igual que en la Figura 3.2, el sombreado temporal resume la duración de cada trade, codificando en color verde los resultados positivos y en rojo los negativos.

Se observa que los trades rentables tienden a coincidir con fases de incremento de la volatilidad o en cambios bruscos de regímenes. En estos casos, el aumento de la volatilidad realizada se traduce en una expansión del valor de las opciones, favoreciendo la superación de los niveles de *breakeven* y compensando el efecto negativo del *time decay*. Por el contrario, en las prolongadas fases de baja volatilidad la prima pagada por el straddle se erosiona progresivamente, lo que conduce con mayor frecuencia a cierres por pérdida o a vencimientos no rentables.

3.3.2. Dinámica de las griegas

La Figura 3.4 muestra la evolución temporal de las sensibilidades Delta y Theta del straddle.

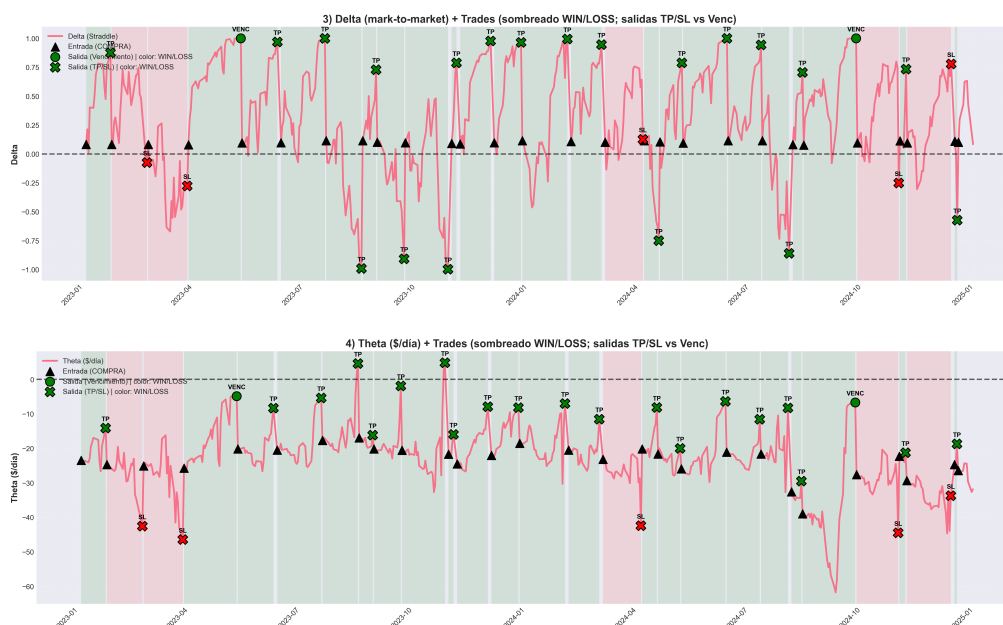


Figura 3.4: Dinámica de las griegas Delta y Theta del Long Straddle y su relación con el resultado económico de cada trade.

En el momento de apertura, el Delta agregado del straddle se mantiene

cercano a cero, reflejando la neutralidad direccional inicial de la estrategia. A medida que el subyacente se aleja del strike, el Delta se activa rápidamente, generando exposición direccional y explicando las ganancias en escenarios de movimientos pronunciados.

Por otro lado, la Theta es persistentemente negativa durante la vida del trade, reflejando el decaimiento temporal de las opciones. En ausencia de movimientos significativos del subyacente, este efecto domina el P&L y conduce a pérdidas moderadas pero frecuentes.

3.3.3. Profit & Loss y ROI por trade

La Figura 3.5 presenta el retorno sobre la inversión (ROI) asociado a cada trade de la estrategia Long Straddle, calculado respecto a la prima total pagada al inicio de la posición. La distribución empírica del ROI exhibe una marcada asimetría, caracterizada por un gran número de observaciones con pérdidas moderadas y un conjunto reducido de trades con retornos positivos de magnitud significativamente mayor.

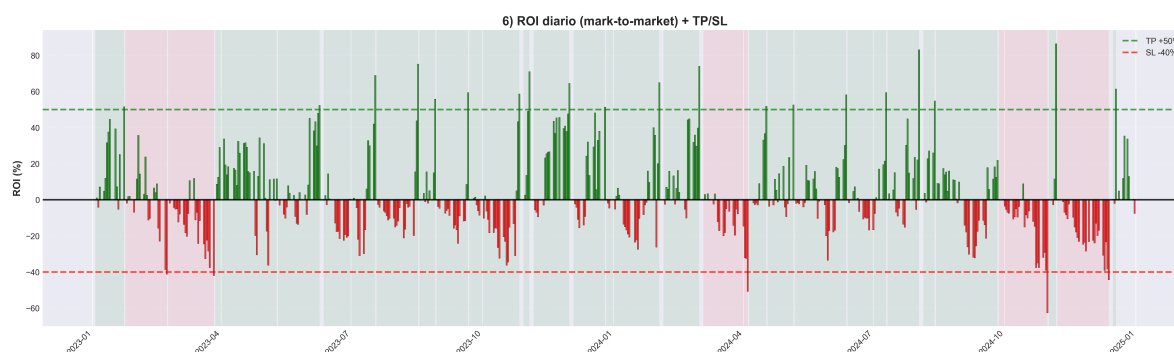


Figura 3.5: Distribución del ROI (%) por trade para la estrategia Long Straddle, calculado sobre la prima total pagada al inicio de cada posición.

Este patrón refleja la estructura de pagos convexa propia de un Long Straddle: la mayoría de los trades no consigue compensar el costo de la prima por movimientos demasiado pequeños del subyacente, pero las ganancias se encuentran en situaciones poco comunes, pero de gran impacto, relacionadas con grandes movimientos del precio antes del vencimiento, o retiro anticipado.

La Figura 3.6 presenta la distribución empírica del Profit & Loss por trade, junto con una estimación de densidad y los cuantiles relevantes.

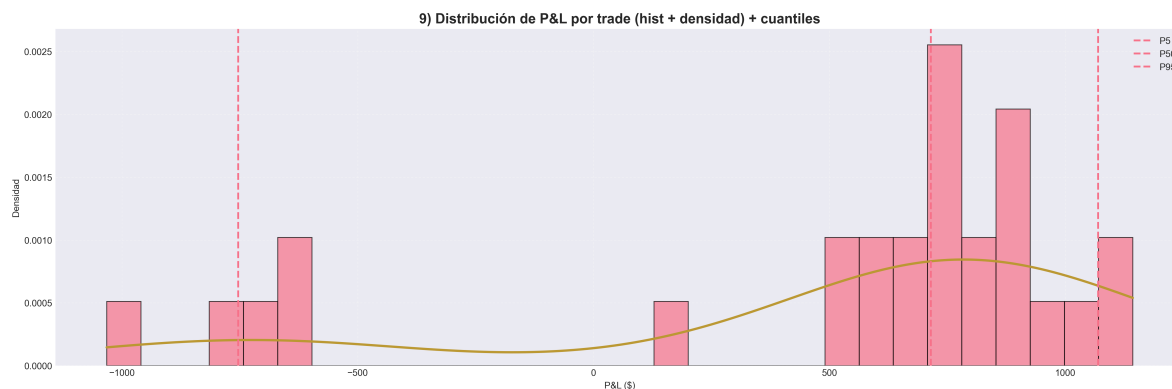


Figura 3.6: Distribución del Profit & Loss (P&L) por trade para la estrategia Long Straddle, con histograma, densidad empírica y cuantiles P5, P50 y P95.

Se observa una distribución marcadamente asimétrica, caracterizada por una concentración de resultados negativos de magnitud moderada y una cola derecha pronunciada asociada a un número reducido de trades altamente rentables. Los cuantiles superiores (P90, P95 y P99) evidencian la contribución desproporcionada de unos pocos trades al P&L total agregado.

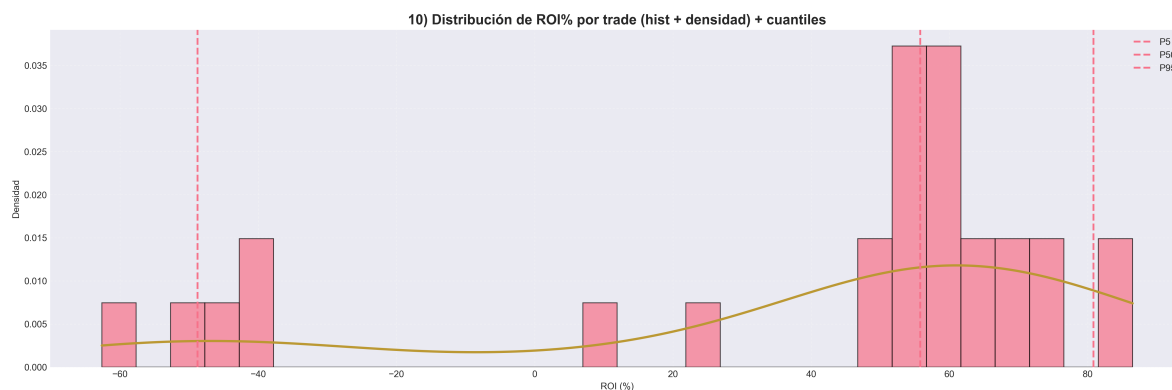


Figura 3.7: Distribución del ROI por trade de la estrategia Long Straddle, calculado sobre la prima inicial, incluyendo densidad empírica y cuantiles P5, P50 y P95.

La Figura 3.7 muestra la distribución del retorno relativo (ROI) por trade, calculado sobre la prima total desembolsada al inicio de cada posición. Al igual que en el caso del P&L absoluto, el ROI presenta una distribución fuertemente asimétrica, con una mediana positiva y una cola derecha extensa. Este comportamiento indica que, si bien una fracción significativa de los trades no logra compensar completamente el efecto del

decay temporal, los episodios de alta volatilidad generan retornos porcentuales elevados que dominan el desempeño agregado de la estrategia.



Figura 3.8: Densidades empíricas del ROI por trade separadas en trades ganadores (WIN) y perdedores (LOSS), evidenciando colas asimétricas en la rentabilidad.

La Figura 3.8 compara las densidades empíricas del ROI para trades ganadores y perdedores. Se observa una clara separación entre ambas distribuciones: los trades perdedores se concentran en una región acotada de pérdidas, mientras que los trades ganadores exhiben una cola derecha extensa. Esta evidencia empírica refuerza la interpretación del Long Straddle como una estrategia de perfil asimétrico, en la cual el desempeño global depende de eventos relativamente infrecuentes pero de alto impacto, coherente con la estructura no lineal de su payoff.

Cuadro 3.1: Resumen cuantitativo de desempeño — Estrategia Long Straddle

Métrica	Valor
Capital inicial (USD)	10,000.00
Capital final (USD)	23,224.83
Número total de trades	27
Inversión promedio por trade (USD)	1,395.28
P&L total (USD)	13,224.83
P&L promedio por trade (USD)	489.81
ROI promedio por trade (%)	38.87
Win rate (%)	81.5
Mejor trade (USD)	1,143.43
Peor trade (USD)	-1,032.28

La Tabla 3.1 sintetiza el desempeño agregado de la estrategia Long Straddle a lo largo del período analizado. A pesar de un número relativa-

mente reducido de trades (27), se observa un Profit & Loss total positivo y un ROI promedio elevado.

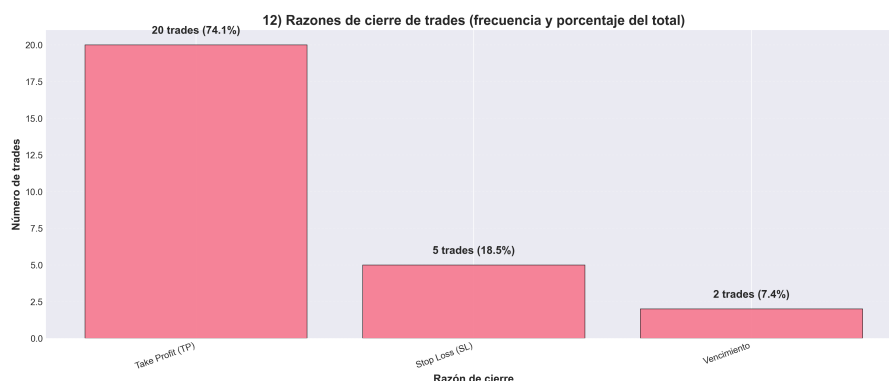


Figura 3.9: Distribución porcentual de las razones de cierre de los trades en la estrategia Long Straddle.

La Figura 3.9 refuerza esta lectura estructural. La mayoría de los trades se cierra por toma de ganancias, lo que indica que, cuando el movimiento del subyacente es suficiente, la estrategia captura rápidamente el beneficio. Sin embargo, una fracción no despreciable de trades termina activando el stop-loss o llegando al vencimiento, reflejando escenarios en los que la volatilidad realizada no logra compensar la pérdida de valor temporal.

En conjunto, los resultados muestran que la estrategia Long Straddle presenta un perfil de desempeño dominado por eventos de gran magnitud y baja frecuencia. Aunque puede generar retornos elevados en episodios favorables, su comportamiento agregado es inherentemente inestable y depende críticamente del régimen de mercado.

3.4. Resultados de la estrategia Short Covered Straddle

La estrategia *Short Covered Straddle* fue evaluada bajo el mismo esquema de ejecución rolling utilizado en la estrategia anterior, completándose un total de 17 trades a lo largo del horizonte de simulación. La posición combina una exposición larga en el subyacente con la venta simultánea de una opción *call* y una *put* con idéntico *strike* y vencimiento.

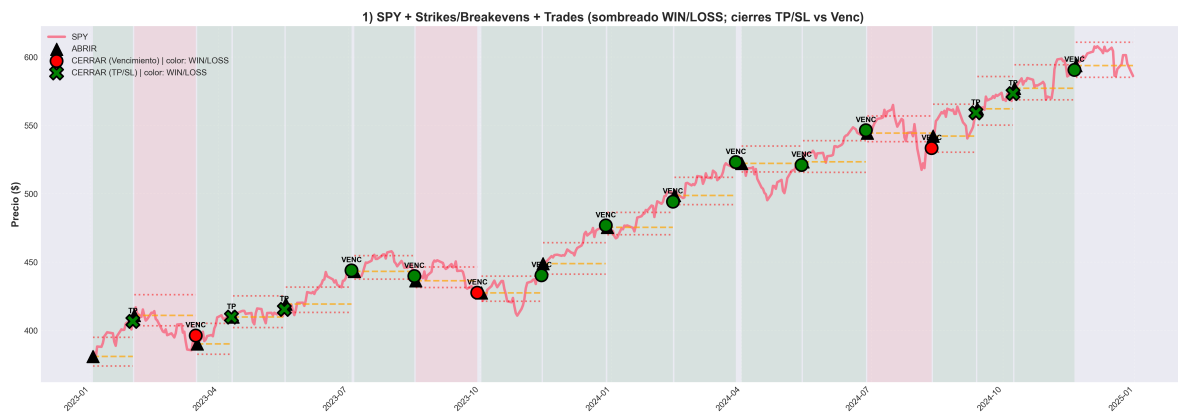


Figura 3.10: Precio del subyacente SPY con señales operativas del Short Covered Straddle y niveles de *breakeven*.

La Figura 3.10 muestra la evolución del precio del subyacente SPY junto con las señales operativas de la estrategia. Los intervalos sombreados representan la duración de cada trade, codificando en color verde los resultados positivos y en rojo los negativos. A diferencia del Long Straddle, la región de máxima rentabilidad se concentra en un rango acotado alrededor del *strike*, donde el deterioro temporal de las opciones vendidas favorece la captura de la prima neta.

Desde un punto de vista operativo, el desempeño es más estable en períodos de baja volatilidad y movimiento lateral del subyacente. Sin embargo, desplazamientos direccionales pronunciados incrementan significativamente el riesgo, en especial ante caídas abruptas del precio, donde la exposición combinada de la acción larga y la *put* vendida domina el resultado económico.

Este comportamiento refleja la naturaleza estructuralmente asimétrica del Short Covered Straddle: ganancias frecuentes pero acotadas, frente a pérdidas menos frecuentes pero potencialmente severas. En contraste con el Long Straddle, la estrategia se beneficia de la estabilidad del mercado y se ve penalizada por rupturas de régimen y aumentos súbitos de volatilidad.

3.4.1. Volatilidad histórica

La Figura 3.11 presenta la volatilidad histórica anualizada del subyacente SPY, estimada mediante una ventana móvil de 30 días, junto con

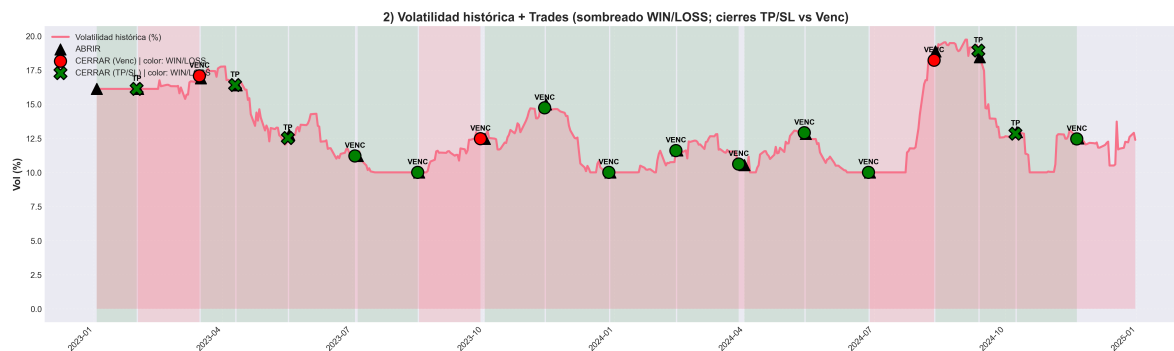


Figura 3.11: Volatilidad histórica anualizada del SPY (ventana móvil de 30 días) y ejecución del Short Covered Straddle bajo distintos regímenes de volatilidad.

las señales operativas del Short Covered Straddle.

Dado que el subyacente y el horizonte temporal coinciden con los analizados en la estrategia Long Straddle, la serie de volatilidad es común a todas las estrategias. Sin embargo, su impacto económico difiere sustancialmente debido a la estructura de pagos del Short Covered Straddle.

Se observa que los trades con resultados positivos se concentran en períodos de volatilidad baja o moderada, donde la ausencia de movimientos bruscos permite capturar la prima neta a través del deterioro temporal de las opciones vendidas. En contraste, episodios de expansión abrupta de la volatilidad incrementan la probabilidad de cierres con pérdida, reflejando la sensibilidad negativa de la estrategia a rupturas de régimen.

En consecuencia, la volatilidad actúa como un factor adverso para el Short Covered Straddle, reforzando su carácter de estrategia orientada a entornos estables y penalizada en escenarios de alta incertidumbre.

3.4.2. Dinámica de las griegas

La Figura 3.12 muestra la evolución temporal de las sensibilidades Delta y Theta del portafolio asociado a la estrategia *Short Covered Straddle*. El Delta total incorpora simultáneamente la posición larga en el subyacente y la exposición de las opciones vendidas, lo que da lugar a una exposición direccional neta distinta de cero y altamente dependiente del desplazamiento del precio.

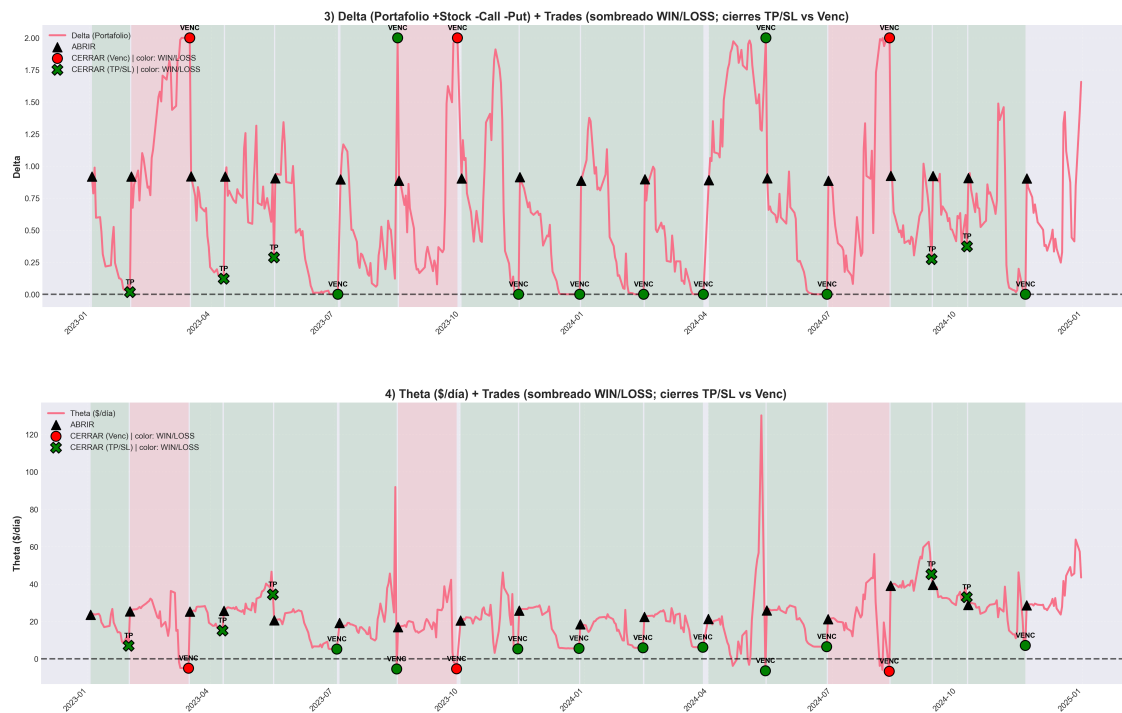


Figura 3.12: Dinámica de las griegas Delta y Theta del Short Covered Straddle y su relación con el resultado económico de cada trade.

Esta variabilidad del Delta implica que la estrategia no es direccionalmente neutral: ante movimientos adversos del subyacente, la exposición efectiva se intensifica, amplificando el impacto negativo sobre el P&L. En particular, caídas pronunciadas del precio incrementan la contribución adversa del componente *short put*, configurando los escenarios de mayor riesgo.

Por su parte, la Theta presenta un comportamiento mayoritariamente positivo a lo largo de la vida de los trades, reflejando el beneficio estructural asociado al deterioro temporal de las opciones vendidas. Este efecto actúa como fuente recurrente de ganancias en contextos de mercado lateral o de baja volatilidad realizada. Sin embargo, su contribución resulta insuficiente para compensar pérdidas no lineales cuando el subyacente experimenta movimientos de gran magnitud.

La Figura 3.13 muestra la evolución temporal de la sensibilidad Gamma del portafolio. La Gamma permanece predominantemente negativa durante el horizonte de simulación, lo cual es consistente con la estructura de venta simultánea de opciones call y put que caracteriza a la estrategia.

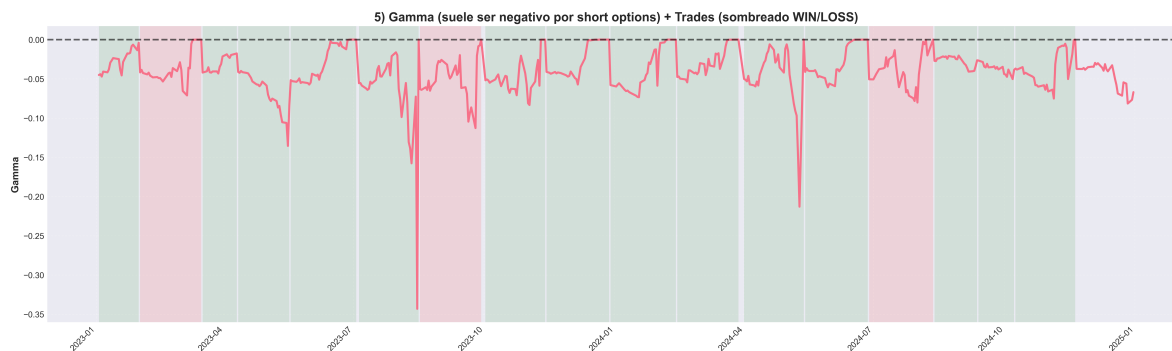


Figura 3.13: Evolución temporal de la sensibilidad Gamma del portafolio en la estrategia Short Covered Straddle.

Esta Gamma negativa implica convexidad adversa: movimientos amplios del subyacente generan variaciones aceleradas en el Delta, amplificando pérdidas y elevando la probabilidad de activación de reglas de stop-loss. Los episodios donde la Gamma alcanza valores extremos suelen coincidir con movimientos relevantes del precio o con proximidad al vencimiento, identificando los tramos de mayor fragilidad estructural de la estrategia.

3.4.3. Profit & Loss y ROI

La Figura 3.14 muestra el ROI por trade, calculado sobre el capital requerido aproximado para mantener la posición. Se observa un patrón característico de estrategias de cobro de prima: una alta frecuencia de retornos positivos pequeños a moderados, interrumpidos por episodios puntuales de pérdidas significativamente mayores.

Los retornos positivos se concentran en rangos acotados, reflejando que la ganancia máxima está limitada por la prima neta recibida y el aporte favorable del deterioro temporal. En contraste, las barras negativas exhiben mayor magnitud y dispersión, evidenciando la asimetría del perfil de riesgo ante movimientos direccionales adversos del subyacente.

Este comportamiento es consistente con una exposición estructural a *Gamma negativa*: la estrategia está sesgada a obtener pequeñas ganancias constantes en mercados laterales o de baja volatilidad, pero registra pérdidas masivas cuando el precio se mueve de manera sustancial, ya sea activando mecanismos de stop-loss o deteriorando rápidamente el (P&L).

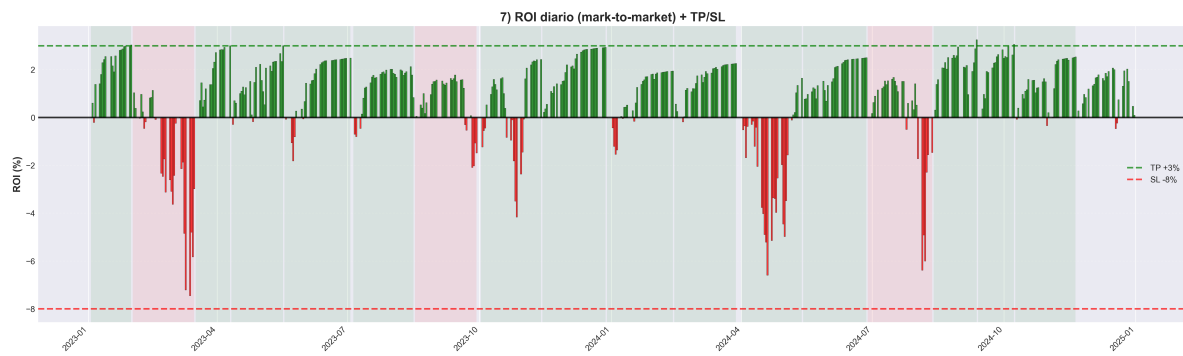


Figura 3.14: ROI (%) por trade para la estrategia Short Covered Straddle, calculado sobre el capital requerido aproximado para mantener la posición.

La Figura 3.15 muestra la distribución empírica del Profit & Loss (P&L) por trade, se observa una distribución claramente asimétrica, con una alta concentración de ganancias moderadas y una cola izquierda más extensa asociada a pérdidas de mayor magnitud.

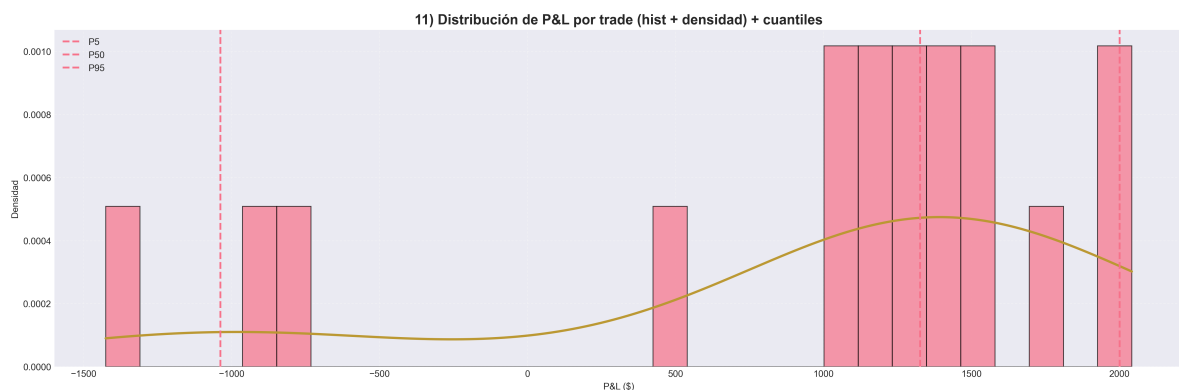


Figura 3.15: Distribución del Profit & Loss (P&L) por trade para la estrategia Short Covered Straddle, con histograma, densidad empírica y cuantiles P5, P50 y P95.

La mediana positiva indica que la mayoría de los trades generan beneficios, coherentes con la captura sistemática de prima. Sin embargo, el cuantil inferior (P5) se encuentra significativamente alejado del centro de la distribución, evidenciando la presencia de eventos adversos poco frecuentes pero severos, que dominan el riesgo extremo de la estrategia.

La Figura 3.16 presenta la distribución del retorno sobre la inversión (ROI) por trade, calculado sobre el capital requerido para mantener la posición. El ROI exhibe una fuerte asimetría, caracterizada por retornos positivos frecuentes pero acotados, y una cola negativa más pronunciada.

Este comportamiento es coherente con las estrategias de cobro de primas: la rentabilidad normal se encuentra en niveles moderados mientras que un movimiento adverso del subyacente puede resultar en pérdidas en porcentaje mucho más grandes, las cuales afectan de manera desproporcionada el rendimiento agregado.

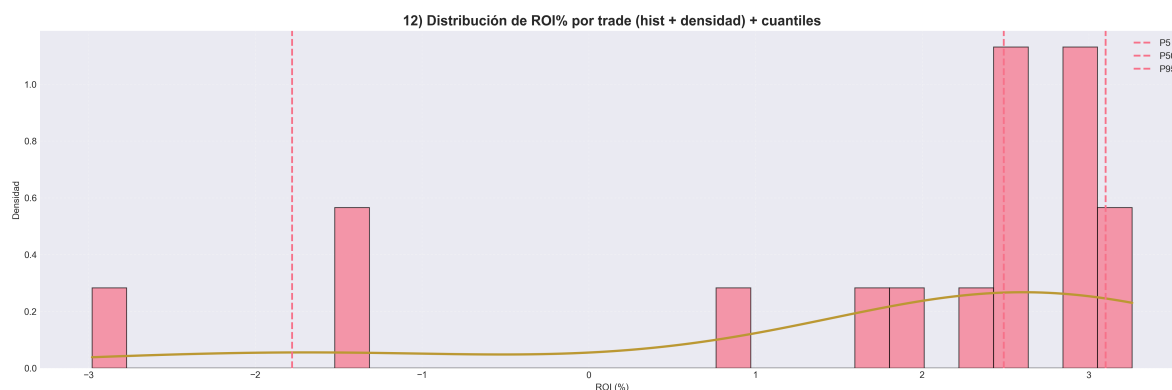


Figura 3.16: Distribución del ROI por trade de la estrategia Short Covered Straddle, calculado sobre la prima inicial, incluyendo densidad empírica y cuantiles P5, P50 y P95.

La Figura 3.17 compara las densidades empíricas del ROI por trade separadas en operaciones ganadoras (WIN) y perdedoras (LOSS). Los trades con pérdidas se concentran en una región estrecha de pérdidas, lo que refleja el hecho de que son resultados negativos de igual orden de magnitud los que vuelven a repetirse para estos trades, mientras que los trades ganadores presentan una cola derecha mucho mayor y menos poblada.



Figura 3.17: Densidades empíricas del ROI por trade separadas en trades ganadores (WIN) y perdedores (LOSS), evidenciando colas asimétricas en la rentabilidad.

Cuadro 3.2: Resumen cuantitativo de desempeño — Estrategia Short Covered Straddle

Métrica	Valor
Capital inicial (USD)	70,000.00
Capital final (USD)	86,133.77
Número total de trades	17
Inversión promedio por trade (USD)	55,077.20
P&L total (USD)	16,133.77
P&L promedio por trade (USD)	949.05
ROI promedio por trade (%)	1.71
Win rate (%)	82.4
Mejor trade (USD)	2,041.77
Peor trade (USD)	-1,425.49

La Tabla 3.2 sintetiza el desempeño agregado. Aunque el *win rate* es elevado, el perfil de la estrategia se caracteriza por ganancias relativamente acotadas frente a pérdidas potencialmente más severas en eventos adversos. Este rasgo es consistente con la exposición *Gamma* negativa de estructuras cortas en opciones: en términos prácticos, la estrategia tiende a “ganar con frecuencia, pero perder mucho cuando pierde”. A diferencia de la estrategia Long Straddle, la estrategia Short Covered Straddle requiere un capital inicial significativamente mayor debido a su estructura operativa. En cada trade se mantiene una posición larga de 100 acciones del subyacente, junto con la venta simultánea de una opción call y una opción put.

El requerimiento de capital está dominado por la compra del activo subyacente y por el margen exigido para la opción put vendida, lo que eleva sustancialmente el capital comprometido por operación. En consecuencia, el capital inicial no representa una inversión especulativa en primas, sino una garantía necesaria para sostener la exposición direccional y de riesgo de la estrategia.

La Figura 3.18 muestra las causas de cierre. Una proporción relevante de trades se cierra por vencimiento o toma de ganancia, lo que es coherente con un enfoque de captura de prima bajo escenarios relativamente estables. No obstante, los cierres por stop-loss concentran el riesgo de cola, ya que tienden a ocurrir en períodos de estrés de mercado.

En conjunto, los resultados sugieren que la estrategia presenta un

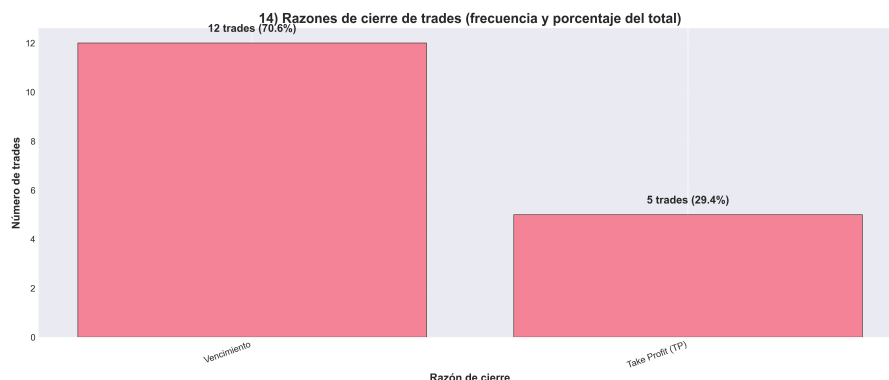


Figura 3.18: Distribución porcentual de las razones de cierre de los trades en la estrategia Short Covered Straddle.

desempeño estable en regímenes laterales o de volatilidad contenida, pero con vulnerabilidad marcada ante movimientos direccionales pronunciados. Este comportamiento tiene implicaciones directas al introducir reinversión sistemática: una secuencia corta de eventos adversos puede deteriorar significativamente la trayectoria del capital, aspecto que se evalúa posteriormente mediante los indicadores de ramificación.

3.5. Resultados de la estrategia Short Strangle

La estrategia *Short Strangle* fue evaluada bajo el mismo esquema de ejecución *rolling* con vencimiento constante. Durante el período analizado se completaron 32 trades, aplicando reglas de *take profit* y *stop-loss* definidas en la metodología.

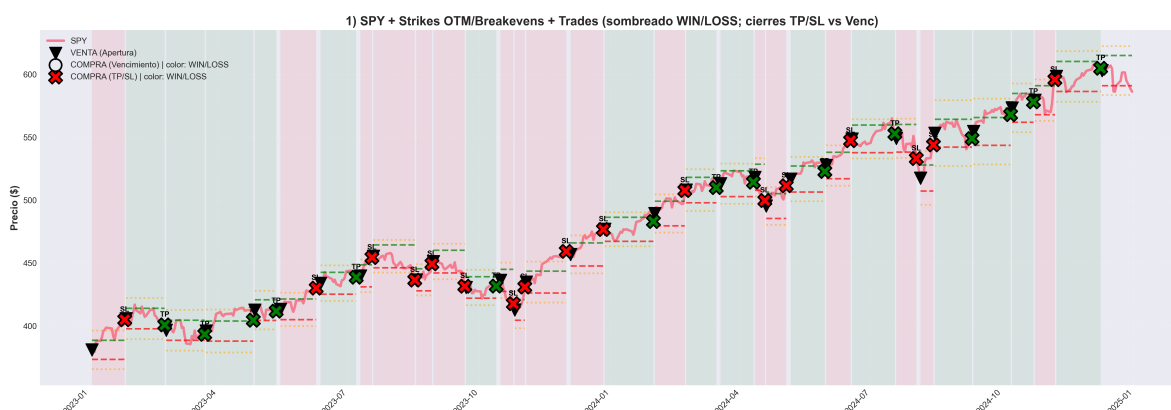


Figura 3.19: Precio del subyacente SPY con señales operativas del Short Strangle y niveles de *breakeven*.

La Figura 3.19 muestra la evolución del precio del subyacente junto con los strikes de la *call* y la *put* vendidas. Al tratarse de opciones OTM, la ganancia queda acotada al rango definido entre los niveles de *breakeven*.

La estrategia resulta rentable cuando el subyacente permanece dentro de dicho rango, permitiendo capturar prima vía deterioro temporal. En contraste, movimientos direccionales pronunciados generan pérdidas rápidas, amplificadas por la ausencia de cobertura en acciones.

En conjunto, el *Short Strangle* presenta un perfil típico de venta de volatilidad: ganancias frecuentes y acotadas, con riesgo elevado ante eventos extremos, consistente con una exposición *Gamma* negativa estructural.

3.5.1. Volatilidad histórica

La Figura 3.20 muestra la volatilidad histórica anualizada del subyacente SPY, estimada mediante una ventana móvil de 30 días. Dado que el subyacente y el horizonte temporal coinciden con las estrategias anteriores, esta serie de volatilidad es común a todo el análisis.

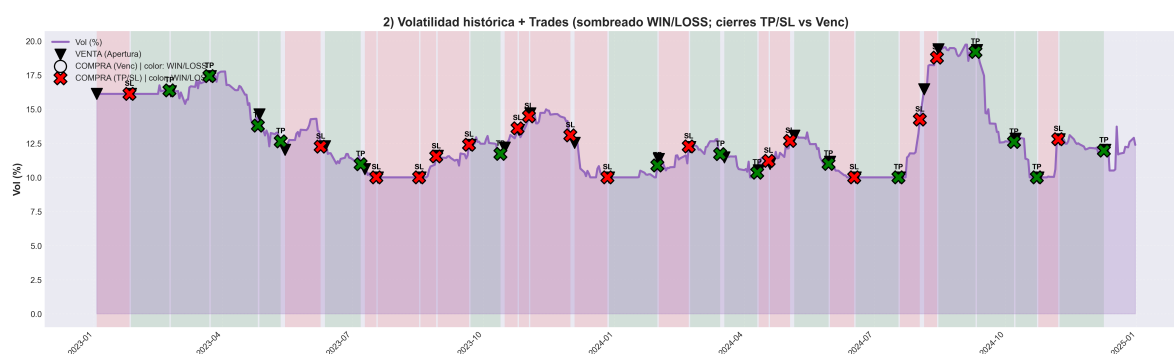


Figura 3.20: Volatilidad histórica anualizada del SPY (ventana móvil de 30 días) y ejecución del Short Strangle bajo distintos regímenes de volatilidad.

En el caso del *Short Strangle*, regímenes de volatilidad estable o decreciente favorecen la captura de prima mediante el deterioro temporal de las opciones vendidas. Por el contrario, expansiones abruptas de volatilidad suelen coincidir con deterioros significativos del P&L y con la activación de reglas de *stop-loss*, reflejando la vulnerabilidad de la estrategia a shocks de volatilidad.

3.5.2. Dinámica de las griegas

La Figura 3.21 muestra la evolución de *Delta* y *Theta* del portafolio para la estrategia *Short Strangle*. El Delta agregado parte cercano a cero, reflejando una posición inicialmente aproximadamente neutral. No obstante, esta neutralidad es inestable: a medida que el subyacente se desplaza hacia alguno de los strikes OTM, el Delta se amplifica en magnitud y alterna su signo, generando exposición direccional no deseada.

En cuanto a *Theta*, se observa un aporte mayoritariamente positivo durante la mayor parte del horizonte, consistente con la venta de opciones y la captura de prima vía deterioro temporal. Sin embargo, este beneficio no es constante en el tiempo y coexiste con episodios de mayor variabilidad en Delta, lo que explica la aparición de pérdidas en escenarios de movimientos pronunciados del subyacente.

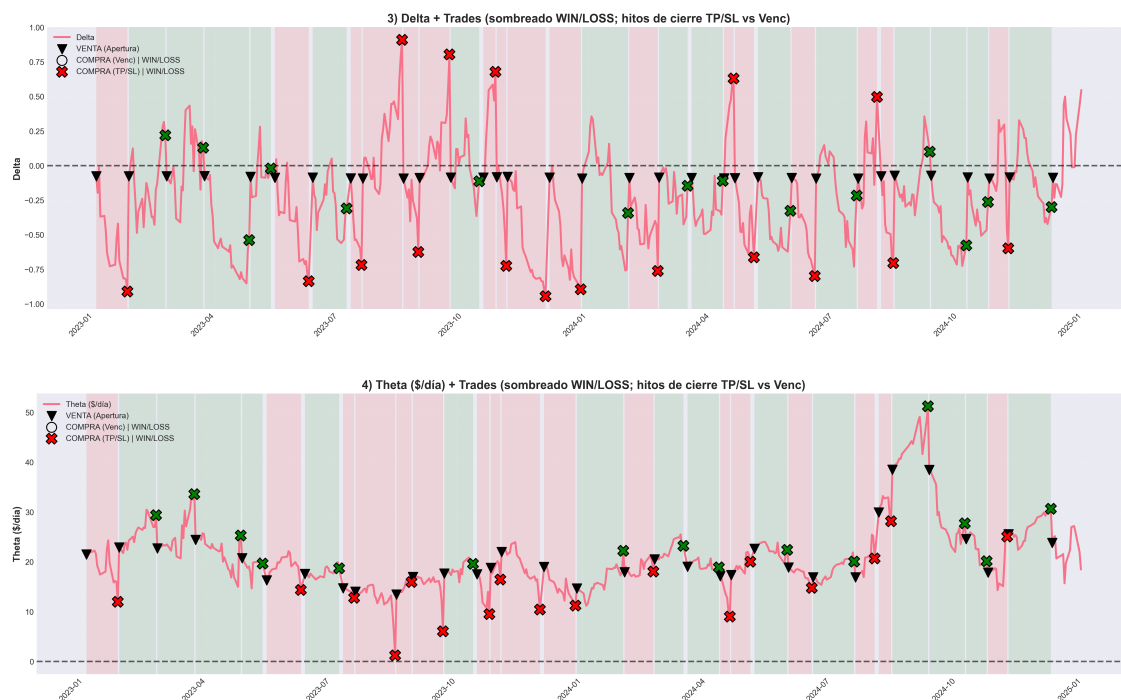


Figura 3.21: Dinámica de las griegas Delta y Theta del Short Strangle y su relación con el resultado económico de cada trade.

3.5.3. Profit & Loss y ROI

La Figura 3.22 muestra el ROI por trade de la estrategia *Short Strangle*, calculado sobre el capital requerido para mantener la posición. Se

observa un patrón característico de estrategias de venta de volatilidad: retornos positivos pequeños y frecuentes en escenarios de estabilidad del subyacente, interrumpidos por episodios aislados de pérdidas de gran magnitud.

La mayoría de los trades presenta ROI moderadamente positivo, reflejando la captura sistemática de prima vía deterioro temporal. Sin embargo, cuando el subyacente experimenta desplazamientos pronunciados, el ROI se deteriora rápidamente, dando lugar a pérdidas abruptas que dominan la cola izquierda de la distribución.

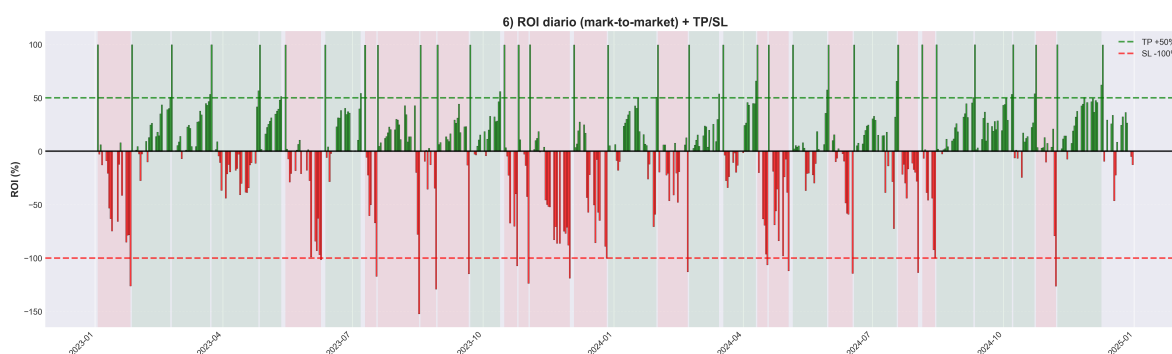


Figura 3.22: ROI (%) por trade para la estrategia Short Strangle, calculado sobre el capital requerido aproximado para mantener la posición.

Este comportamiento evidencia una asimetría estructural en el perfil de riesgo de la estrategia: alta frecuencia de ganancias acotadas frente a baja frecuencia de pérdidas severas. En consecuencia, el desempeño agregado depende críticamente del control de eventos extremos, más que del promedio de los trades individuales.

La Figura 3.23 muestra la distribución del Profit & Loss (P&L) por trade, se observa una distribución claramente asimétrica, con una concentración de resultados positivos moderados y una cola izquierda más extensa asociada a pérdidas de mayor magnitud.

La mediana positiva (P50) indica que la mayoría de los trades resultan ganadores, coherente con una estrategia de captura de prima. Sin embargo, los cuantiles inferiores (P5 y P10) se encuentran significativamente alejados del centro, evidenciando la presencia de eventos adversos poco frecuentes pero severos que dominan el riesgo extremo del portafolio.

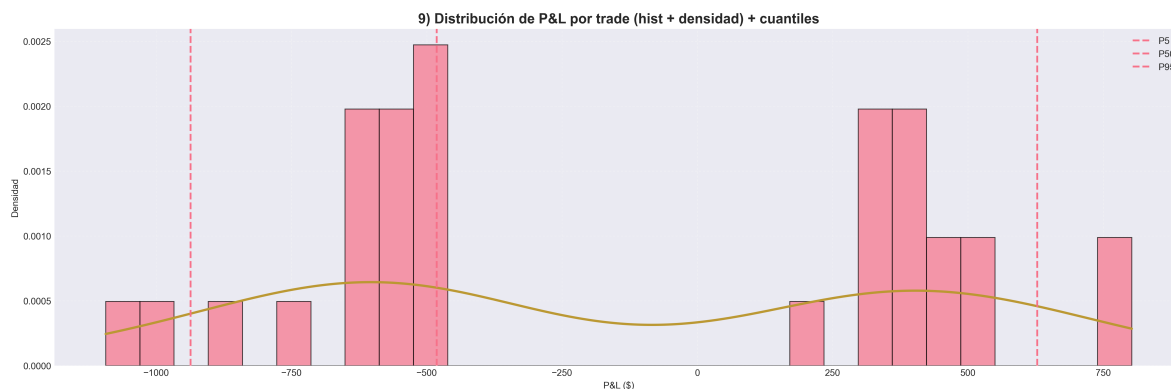


Figura 3.23: Distribución del Profit & Loss (P&L) por trade para la estrategia Short Strangle, con histograma, densidad empírica y cuantiles P5, P50 y P95.

La Figura 3.24 presenta la distribución del retorno sobre la inversión (ROI) por trade, calculado sobre la prima inicial. El ROI exhibe una marcada asimetría, con retornos positivos elevados concentrados en los trades ganadores y pérdidas extremas en los episodios desfavorables. La separación entre los cuantiles superiores (P90–P95) y los inferiores refleja un perfil de retornos altamente no lineal, característico de estrategias cortas en opciones: ganancias frecuentes y acotadas frente a pérdidas menos frecuentes pero desproporcionadamente grandes.

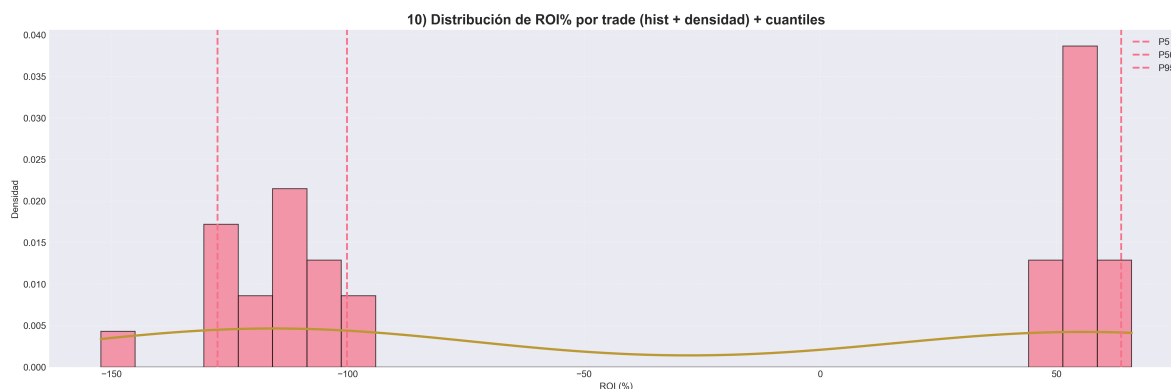


Figura 3.24: Distribución del ROI por trade de la estrategia Short Strangle calculado sobre la prima inicial, incluyendo densidad empírica y cuantiles P5, P50 y P95.

La Figura 3.25 compara las densidades empíricas del ROI para trades ganadores (WIN) y perdedores (LOSS). Se observa una clara separación entre ambas distribuciones, con una masa concentrada de retornos positivos elevados en los trades ganadores y una cola negativa extensa en los trades perdedores.



Figura 3.25: Densidades empíricas del ROI por trade separadas en trades ganadores (WIN) y perdedores (LOSS), evidenciando colas asimétricas en la rentabilidad.

Este comportamiento evidencia una fuerte asimetría en la rentabilidad: mientras los trades exitosos generan retornos relativamente concentrados, los trades perdedores concentran el riesgo extremo, confirmando que el desempeño agregado está condicionado por pocos eventos adversos de gran magnitud.

Cuadro 3.3: Resumen cuantitativo de desempeño — Estrategia Short Strangle

Métrica	Valor
Capital inicial (USD)	70,000.00
Capital final (USD)	65,473.94
Número total de trades	32
Capital promedio por trade (USD)	19,133.45
P&L total (USD)	-4,526.06
P&L promedio por trade (USD)	-141.44
ROI promedio por trade (%)	-35.68
ROI total (%)	-21.17
Win rate (%)	46.9
Mejor trade (USD)	802.91
Peor trade (USD)	-1,093.16

La Tabla 3.3 sintetiza el desempeño agregado de la estrategia Short Strangle. A pesar de ejecutarse un número elevado de operaciones, el

resultado global es negativo, con un P&L total de $-4,526,06$ USD y un ROI promedio por trade claramente inferior a cero. El capital inicial se fija nuevamente en 70,000 USD con el objetivo de mantener coherencia metodológica y comparabilidad directa entre las estrategias evaluadas. En el caso del Short Strangle, este nivel de capital responde además a los requerimientos de margen asociados a la venta simultánea de una call y una put sin cobertura en el subyacente, lo que implica una mayor exigencia de capital para absorber pérdidas potenciales ante movimientos direccionales extremos.

Dado que la estrategia presenta riesgo teóricamente no acotado, un capital inicial elevado permite que las reglas de stop-loss y toma de ganancia operen de manera consistente, evitando cierres forzados prematuros por restricciones de margen y garantizando la viabilidad operativa de la simulación rolling bajo condiciones homogéneas.

El win rate cercano al 47 % indica una proporción relativamente equilibrada entre operaciones ganadoras y perdedoras. Sin embargo, la magnitud de las pérdidas individuales supera sistemáticamente a la de las ganancias, lo que explica el deterioro del capital a lo largo del período analizado.

Este comportamiento es consistente con la naturaleza de la estrategia: la ausencia de cobertura en el subyacente expone al portafolio a pérdidas severas ante movimientos direccionales pronunciados, haciendo que unas pocas operaciones adversas dominen el desempeño agregado.

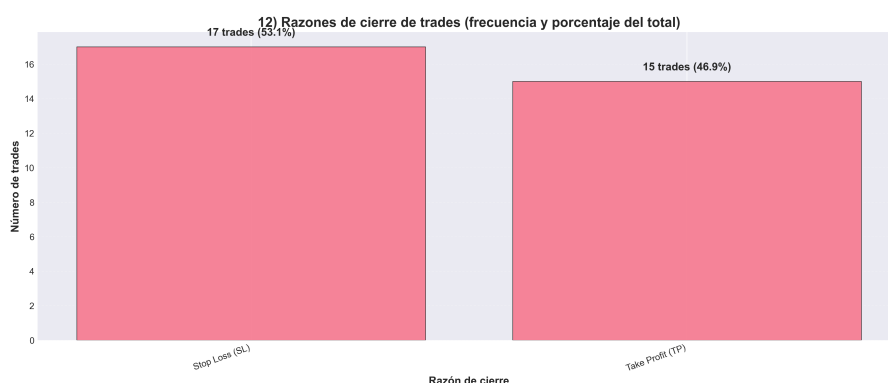


Figura 3.26: Distribución porcentual de razones de cierre en la estrategia Short Strangle.

La Figura 3.26 muestra la distribución de las razones de cierre de los

trades de la estrategia Short Strangle. Se observa una división prácticamente equilibrada entre cierres por toma de ganancia y cierres activados por stop-loss, lo que indica que la estrategia alterna con frecuencia entre ambos resultados a lo largo del tiempo.

Este patrón sugiere que el desempeño de la estrategia no está dominado por un único mecanismo de salida, sino por la interacción continua entre la captura de prima y la gestión de pérdidas mediante reglas predefinidas. En particular, los cierres por toma de ganancia reflejan períodos en los que el subyacente permanece dentro del rango operativo del strangle, mientras que los cierres por stop-loss evidencian la sensibilidad de la estrategia a desplazamientos suficientemente amplios del precio.

En síntesis, la estrategia Short Strangle se caracteriza por generar resultados a partir de la captura sistemática de prima, con un desempeño que depende principalmente de la estabilidad del precio del subyacente dentro de un rango definido. La ejecución repetida muestra una alternancia entre trades cerrados por toma de ganancia y trades cerrados por stop-loss, reflejando una dinámica en la que los resultados individuales están fuertemente condicionados por la trayectoria del precio durante cada período.

Más allá del número de aciertos, el comportamiento agregado de la estrategia está determinado por la magnitud relativa de las ganancias y pérdidas en cada trade, así como por el orden en que estas se presentan en el tiempo. Esta característica resulta especialmente relevante al analizar la evolución del capital bajo reinversión, donde la secuencia de resultados juega un rol central en la sostenibilidad de la estrategia.

3.6. Comparación de estrategias mediante procesos de ramificación

En esta sección se realiza una comparación conjunta de las estrategias analizadas —Long Straddle, Short Covered Straddle y Short Strangle— integrando métricas financieras tradicionales con indicadores derivados de procesos de ramificación tipo Galton-Watson. El objetivo es evaluar no solo el desempeño promedio de cada estrategia, sino también

su comportamiento dinámico bajo un esquema de reinversión secuencial de ganancias.

Antes de presentar la comparación consolidada, se aclara que el *Max Drawdown (Max DD)* se calcula sobre la curva de capital generada por la simulación, mientras que el *Sharpe* se estima a partir de la serie de retornos por trade. En el enfoque de ramificación, se define *extinción* como el evento en el que el capital disponible no permite financiar la apertura de una nueva posición bajo las reglas de reinversión establecidas.

Cuadro 3.4: Comparación global de estrategias bajo métricas financieras y de ramificación

Estrategia	μ	$q_{\text{sim}}(T)$	ROI (%)	Sharpe	Max DD (%)	Win rate (%)	Score
Short Covered Straddle	1.882	0.255	1.72	14.69	-14.25	82.35	0.801
Long Straddle	0.889	1.000	35.10	12.23	-12.43	81.48	0.574
Short Strangle	0.125	1.000	-21.17	-3.91	-71.73	46.88	0.088

La Tabla 3.4 presenta un resumen consolidado de las principales métricas consideradas. En particular, se incluyen indicadores financieros junto con parámetros estructurales del proceso de descendencia, como el valor esperado de la descendencia $\mu = \mathbb{E}[\xi]$ y la probabilidad simulada de extinción antes de un horizonte finito $T_{\text{máx}}$.

Desde la perspectiva de procesos de ramificación, el parámetro μ permite distinguir entre estrategias con capacidad de expansión sostenida y aquellas cuya dinámica tiende a extinguirse en el tiempo. Asimismo, la probabilidad $q_{\text{sim}}(T)$ cuantifica la frecuencia con la que la secuencia de posiciones se interrumpe bajo un horizonte operativo realista, incorporando así un criterio temporal relevante para la gestión del capital.

Con el fin de facilitar la comparación global, se construye un *score* compuesto que integra de manera balanceada cuatro dimensiones: crecimiento esperado (μ), supervivencia bajo horizonte finito ($1 - q_{\text{sim}}(T)$), rentabilidad (ROI) y estabilidad relativa. Este indicador permite ordenar las estrategias de acuerdo con su desempeño conjunto, evitando decisiones basadas en una única métrica aislada.

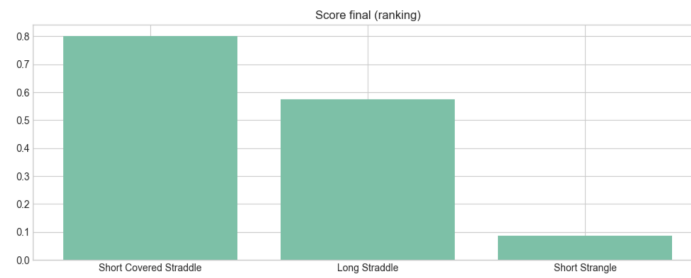


Figura 3.27: Score final de las estrategias implementadas

La Figura 3.27 presenta el score final de cada estrategia, construido como un índice normalizado en escala $[0, 1]$ que combina cuatro dimensiones: capacidad de crecimiento (μ), probabilidad de supervivencia hasta un horizonte finito, rentabilidad (ROI) y estabilidad (Sharpe). Un valor mayor del score indica un mejor desempeño agregado. Bajo este criterio, la estrategia Short Covered Straddle domina claramente a las alternativas analizadas.

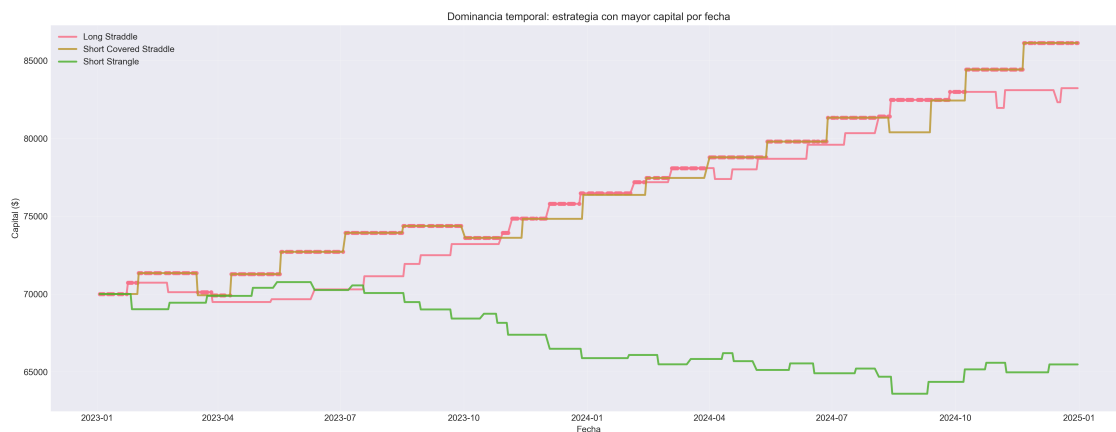


Figura 3.28: Dominancia temporal del capital acumulado por estrategia.

La Figura 3.28 muestra la evolución temporal del capital operativo de las tres estrategias analizadas, permitiendo identificar en cada fecha cuál mantiene el mayor capital acumulado.

Se observa que las estrategias *Long Straddle* y *Short Covered Straddle* presentan trayectorias crecientes y relativamente estables, alternando episodios de dominancia a lo largo del horizonte de simulación. No obstante, la estrategia *Short Covered Straddle* exhibe una mayor consistencia y finaliza el período con el mayor nivel de capital, consolidándose como la estrategia dominante en el largo plazo.

En contraste, la estrategia *Short Strangle* pierde dominancia de forma temprana y sostenida, mostrando una trayectoria descendente del capital. Este comportamiento refleja la exposición no cubierta a movimientos direccionales del subyacente, donde pérdidas puntuales de gran magnitud erosionan el capital acumulado, aun cuando existan períodos aislados de desempeño favorable.

En conjunto, el análisis de dominancia temporal refuerza los resultados obtenidos mediante el score agregado, mostrando que las estrategias con mecanismos explícitos de control de riesgo y mayor estabilidad estructural mantienen una ventaja sostenida en el tiempo bajo esquemas de reinversión secuencial.

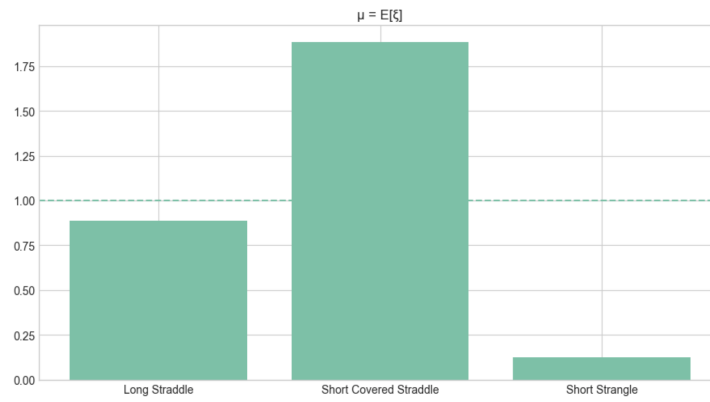


Figura 3.29: Comparación del parámetro $\mu = \mathbb{E}[\xi]$ para las estrategias analizadas.

La Figura 3.29 presenta el valor del parámetro $\mu = \mathbb{E}[\xi]$ para cada estrategia, donde ξ representa el número de nuevas posiciones generadas a partir de un trade rentable bajo la política de reinversión definida.

Este parámetro determina el régimen del proceso de ramificación asociado. Valores $\mu > 1$ indican un proceso supercrítico, en el cual existe la posibilidad de crecimiento sostenido de la población de posiciones, mientras que $\mu < 1$ corresponde a un régimen subcrítico, caracterizado por extinción eventual.

Se observa que la estrategia *Short Covered Straddle* opera en un régimen supercrítico, mientras que *Long Straddle* y *Short Strangle* permanecen en regímenes subcríticos, anticipando dinámicas de capital fundamentalmente distintas bajo esquemas de reinversión.

Con el objetivo de incorporar una dimensión temporal al análisis, se estudió la duración efectiva de los trades para cada estrategia, definida como el número de días transcurridos entre la apertura y el cierre de cada posición. Esta métrica permite evaluar el grado de exposición temporal del capital y su relación con la dinámica de reinversión considerada en el esquema de procesos de ramificación.

Cuadro 3.5: Duración de los trades por estrategia

Estrategia	N trades	Promedio (días)	Mediana (días)	Rango (días)
Long Straddle	27	17.30	18.00	[2, 30]
Short Covered Straddle	17	26.94	30.00	[15, 30]
Short Strangle	32	14.22	15.50	[5, 22]

La Tabla 3.5 resume las principales estadísticas de duración observadas. Se aprecia que la estrategia Short Covered Straddle presenta la mayor permanencia temporal, con una mediana igual al vencimiento del contrato, lo que indica que la mayoría de los trades permanecen abiertos durante todo el horizonte operativo. Este comportamiento es consistente con su orientación a la captura del valor temporal y con la dinámica supercrítica identificada previamente mediante procesos de ramificación.

Por su parte, la estrategia Long Straddle exhibe una duración promedio intermedia, reflejando cierres tanto tempranos asociados a movimientos relevantes del subyacente como cierres al vencimiento. Esto es coherente con su dependencia de eventos de volatilidad y con una dinámica de reinversión menos persistente.

Finalmente, la estrategia Short Strangle muestra una duración promedio menor y un rango más acotado, lo que evidencia una mayor rotación temporal de las posiciones. Si bien esto permite resolver los trades con mayor rapidez, también se asocia a una menor estabilidad bajo esquemas de reinversión secuencial, en línea con el régimen subcrítico observado. En conjunto, el análisis de duración muestra que la exposición temporal del capital constituye un factor clave en la sostenibilidad de las estrategias. Esta dimensión temporal complementa las métricas financieras tradicionales y refuerza la interpretación estructural del riesgo propuesta mediante procesos de ramificación.

En síntesis, la comparación conjunta confirma que no todas las estrategias con desempeño financiero atractivo presentan una dinámica sostenible bajo reinversión secuencial. La integración de métricas de ramificación permite distinguir entre estrategias que crecen de forma estructural y aquellas cuyo desempeño depende de eventos aislados, aportando una visión complementaria a los criterios tradicionales de evaluación.

Capítulo 4

Conclusiones y recomendaciones

4.1. Conclusiones

El presente trabajo tuvo como objetivo general desarrollar un esquema de análisis del riesgo basado en procesos de ramificación y compararlo con el enfoque clásico de Black–Scholes para evaluar el desempeño y la sostenibilidad de estrategias financieras que involucran opciones europeas. A partir de los resultados obtenidos, se concluye que la incorporación de una perspectiva dinámica de reinversión permite caracterizar dimensiones del riesgo que no son capturadas por las métricas tradicionales de valoración y sensibilidad.

En relación con los objetivos específicos, en primer lugar se estudiaron los fundamentos matemáticos de los procesos de ramificación, con énfasis en la probabilidad de extinción, el número reproductivo medio y la estructura generacional. Estos conceptos permitieron establecer un marco teórico sólido para interpretar la propagación estocástica de resultados financieros bajo esquemas de reinversión secuencial del capital.

En segundo lugar, se construyó un modelo de ramificación de tipo Galton–Watson adaptado al contexto financiero, en el cual cada trade actúa como una unidad generadora de nuevas oportunidades de inversión. Aunque el esquema propuesto no corresponde a un proceso Galton–Watson clásico en sentido estricto, la analogía resultó adecuada para de-

finir parámetros empíricos —como la descendencia media μ y la probabilidad de extinción simulada $q_{\text{sim}}(T)$ — que capturan la sostenibilidad operativa de las estrategias analizadas.

En tercer lugar, se implementó un esquema de simulación basado en el modelo de Black–Scholes como referencia para la generación de trayectorias del subyacente y la valoración de opciones europeas. Este enfoque permitió analizar el comportamiento de las estrategias bajo supuestos clásicos de mercado y contrastar sus resultados con la dinámica observada cuando se incorpora la reinversión del capital y la secuencia temporal de los trades.

Asimismo, el análisis de las sensibilidades griegas permitió evaluar cómo varían las exposiciones al riesgo de cada estrategia bajo el modelo de Black–Scholes. Los resultados muestran que, si bien las griegas describen de manera adecuada la respuesta instantánea del portafolio a cambios en el subyacente, estas no capturan por sí solas el efecto acumulativo de secuencias adversas ni la posibilidad de extinción operativa bajo ejecución repetida.

Desde el punto de vista empírico, los resultados evidencian perfiles de riesgo claramente diferenciados entre las estrategias consideradas. La estrategia *Short Covered Straddle* presenta una trayectoria de capital más estable, caracterizada por un alto *win rate*, drawdowns moderados y un régimen supercrítico ($\mu > 1$), lo que se traduce en una mayor capacidad de sostener la reinversión en el tiempo. Por el contrario, las estrategias *Long Straddle* y *Short Strangle* operan en regímenes subcríticos, mostrando una mayor dependencia de eventos extremos y una tendencia a la extinción bajo horizontes finitos, aun cuando puedan registrar episodios puntuales de alta rentabilidad.

Adicionalmente, el análisis de la duración de los trades permitió identificar la exposición temporal del capital como un factor clave en la sostenibilidad de las estrategias. Estrategias con mayor permanencia temporal tienden a suavizar la trayectoria del capital y reducir la probabilidad de extinción, mientras que una alta rotación incrementa la sensibilidad a la secuencia de resultados y amplifica el impacto de eventos adversos.

En conjunto, los hallazgos de este trabajo confirman que la evalua-

ción del riesgo en estrategias con opciones financieras se beneficia de enfoques dinámicos que van más allá de métricas agregadas tradicionales. La interpretación inspirada en procesos de ramificación proporciona una herramienta conceptual y cuantitativa complementaria al modelo de Black–Scholes, permitiendo analizar no solo la rentabilidad esperada, sino también la sostenibilidad del capital y la probabilidad de extinción bajo esquemas de reinversión sistemática.

4.2. Recomendaciones

Desde una perspectiva metodológica, se recomienda profundizar en la formalización del vínculo entre estrategias financieras y procesos estocásticos discretos, extendiendo el enfoque de ramificación utilizado en este trabajo. En particular, futuras investigaciones podrían considerar procesos de ramificación en ambientes aleatorios o dependientes del estado del mercado, permitiendo que los parámetros de descendencia varíen en función de regímenes de volatilidad, tendencia o liquidez. Este tipo de extensiones permitiría modelar de manera más realista la dinámica observada empíricamente, donde el desempeño de una estrategia no es estacionario en el tiempo.

Asimismo, resulta relevante explorar la relación entre el enfoque de ramificación y modelos multiplicativos de crecimiento del capital, integrando conceptos como exponentes de Lyapunov, tasas de crecimiento casi seguras o criterios ergódicos. Dicha integración podría enriquecer la interpretación matemática de la sostenibilidad de una estrategia más allá de horizontes finitos, proporcionando criterios analíticos adicionales para la evaluación del riesgo dinámico.

Desde el punto de vista empírico y operativo, los resultados sugieren que la selección de estrategias con opciones financieras no debería basarse exclusivamente en métricas agregadas de rentabilidad promedio. El análisis de dominancia temporal del capital evidencia que distintas estrategias pueden resultar óptimas en subperíodos específicos del horizonte de inversión, dependiendo del régimen de mercado predominante. En este sentido, una estrategia puede mostrar un desempeño superior durante ciertos intervalos y perder efectividad en otros, aun cuando su

resultado agregado sea favorable.

A partir de este hallazgo, se recomienda considerar esquemas de asignación dinámica de capital, en los cuales la estrategia activa se adapte al contexto temporal del mercado. Por ejemplo, estrategias como el *Short Covered Straddle* pueden ser priorizadas en entornos de baja volatilidad y comportamiento lateral, mientras que estructuras como el *Long Straddle* resultan más adecuadas en periodos caracterizados por aumentos abruptos de volatilidad o rupturas de tendencia. Este tipo de rotación estratégica permitiría aprovechar la dominancia temporal observada y reducir la probabilidad de extinción bajo reinversión sistemática.

Adicionalmente, se recomienda que gestores y analistas incorporen métricas dinámicas de riesgo en sus procesos de evaluación y toma de decisiones, complementando las medidas tradicionales con indicadores que reflejen la evolución secuencial del capital y la probabilidad de interrupción operativa. En particular, parámetros como la descendencia media empírica y la probabilidad de extinción simulada proporcionan información relevante sobre la viabilidad de una estrategia bajo ejecución repetida, más allá de su desempeño puntual.

En conjunto, el enfoque desarrollado en este trabajo puede servir como base para el diseño de herramientas más avanzadas de análisis y gestión del riesgo en estrategias con derivados financieros, promoviendo una visión dinámica y adaptativa del proceso de inversión, coherente con la naturaleza no estacionaria de los mercados.

Anexos

Anexo I. Repositorio de ejercicios resueltos

Los ejercicios resueltos correspondientes a los libros *Stochastic Processes with R: An Introduction* de Olga Korosteleva e *Introduction to Stochastic Processes with R* de Robert P. Dobrow, desarrollados como parte del presente Trabajo de Integración Curricular, se encuentran disponibles en el siguiente repositorio:

<https://github.com/katiaroman24/Solucion-ejercicios-TIC/tree/main>

Anexo II. Implementación computacional en Python

La implementación computacional desarrollada en este trabajo fue realizada en Python mediante cuadernos Jupyter Notebook y constituye el soporte empírico de las simulaciones presentadas. El código incluye la simulación del activo subyacente bajo el modelo de Black-Scholes, la valoración de opciones europeas y la ejecución de las estrategias Long Straddle, Short Covered Straddle y Short Strangle bajo un esquema de reinversión secuencial del capital. Por razones de extensión, el código completo no se incluye en este documento y se encuentra disponible públicamente en el siguiente repositorio:

https://github.com/katiaroman24/Tesis_Opciones_Ramificacion/blob/main/TESIS_CODIGOS_FINAL.ipynb

Referencias bibliográficas

- [1] Antonio Martínez Esteban. Procesos de ramificación. Trabajo de Fin de Grado en Matemáticas, Universidad de Zaragoza, 2015.
- [2] Georgi Mitov and Kosto Mitov. Option pricing by branching process. *Pliska Studia Mathematica Bulgarica*, 18:213–224, 2007.
- [3] Todd Alan Williams. *Option Pricing and Branching Processes*. PhD thesis, University of Virginia, 2001. UMI No. 3012665.
- [4] Fred M. Hoppe. Branching processes and the effect of parlaying bets on lottery odds. Department of Mathematics and Statistics, McMaster University, n.d.
- [5] Olga Korosteleva. *Stochastic Processes with R: An Introduction*. Chapman and Hall/CRC, 2022.
- [6] Robert P. Dobrow. *Introduction to Stochastic Processes with R*. John Wiley & Sons, 2016.
- [7] J. E. Rincón. Introducción a los procesos estocásticos. Departamento de Matemáticas, Facultad de Ciencias, UNAM, 2012.
- [8] Meyer Dwass. The total progeny in a branching process and a related random walk. *Journal of Applied Probability*, 6:682–686, 1969.
- [9] D. Gómez Arranz. Mercado de productos derivados: Opciones financieras. Trabajo académico, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad de Valladolid, 2022.

- [10] U. Gómez San Juan. Valoración de opciones europeas: Método de black–scholes. Trabajo académico, Universidad del País Vasco, 2022.
- [11] A. Escourido Álvarez. Estudio de una estrategia de inversión con opciones financieras: Covered short strangle. Trabajo académico, Facultad de Economía y Empresa, Universidade da Coruña, 2021.
- [12] A. Alejo Hernandez Manlio. Letras griegas en el mercado mexicano de opciones. Trabajo académico, Universidad Nacional Autónoma de México, 2011.
- [13] A. Neira López. Estudio de una estrategia de inversión con opciones financieras: Short covered straddle. Trabajo académico, Facultad de Economía y Empresa, Universidade da Coruña, 2021.
- [14] Autor no especificado. Financial engineering, 2010. Curso de Matemáticas Financieras y Riesgo de Crédito.
- [15] William Nelson. Option rolling and roll windows for strategy-specific exposures: When and why to roll for verticals, calendars, straddles, and more, 2025. Online article. Created June 4, 2025. Last updated June 8, 2025.
- [16] J. H. Venter and P. J. de Jongh. Pricing options using expected profit and loss measures, May 2022.
- [17] Alexei Botchkarev. Estimating the accuracy of the return on investment (roi) performance evaluations. *Interdisciplinary Journal of Information*, 10:217–233, 2015.